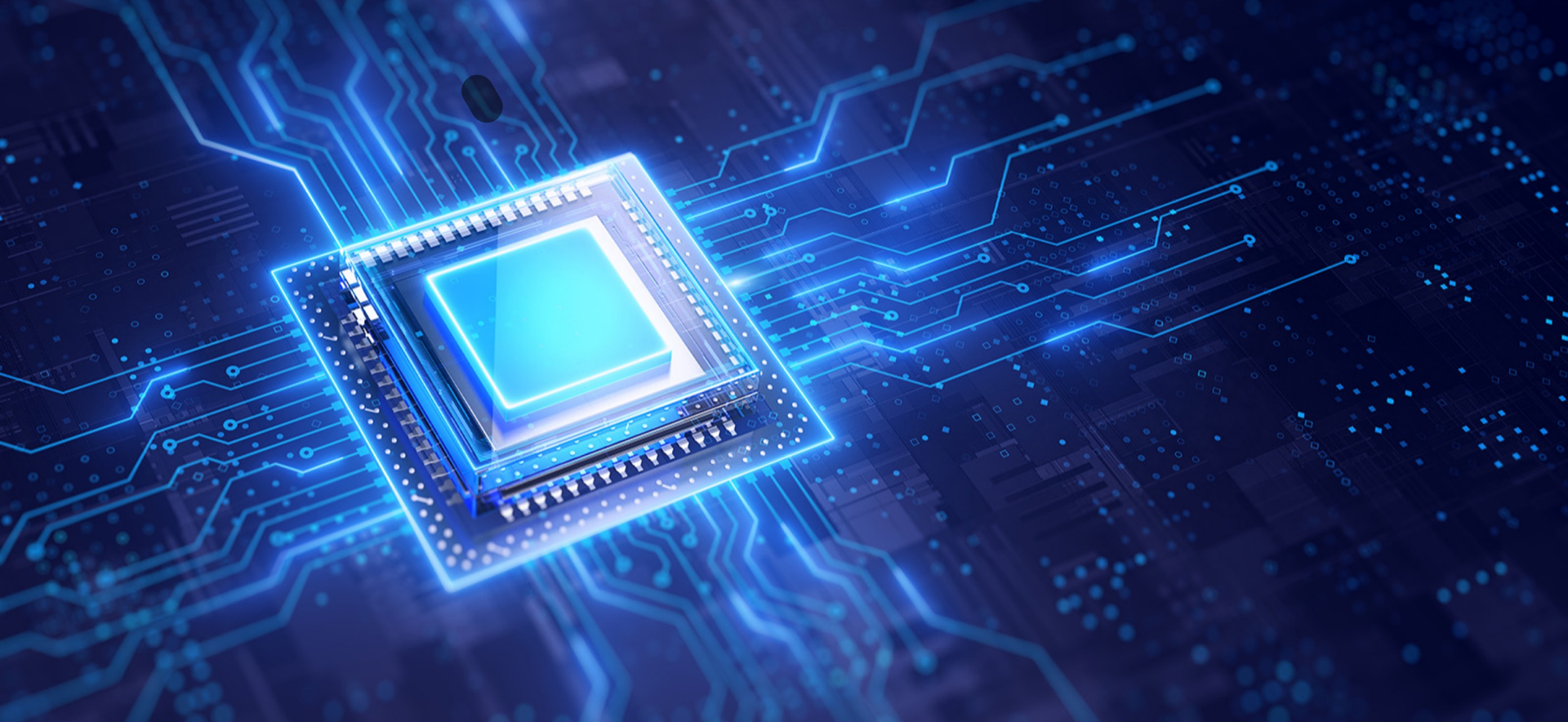




日月光投控 (3711.TW)

大 Mentor : [REDACTED]

小 Mentor : [REDACTED]

組員：劉漪善、[REDACTED]



Outline

01 公司簡介

02 產業概況

03 個股動能

04 財務預估

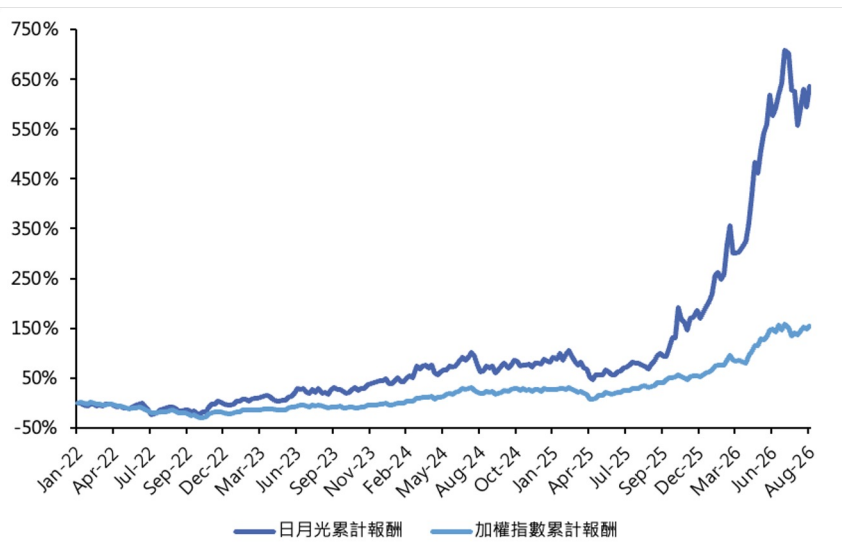
05 結論

06 附錄

建議買進，

基本資料

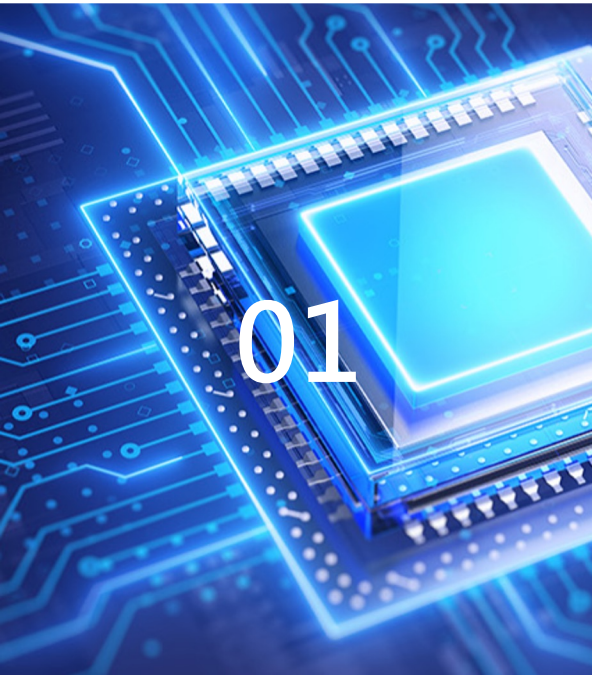
主要業務	OSAT 廠，半導體封裝、測試及 EMS 代工
2025 營收	645,388 百萬元 (新台幣)
2026/8/28 收盤價	621 (元)
目前市值	新台幣 2.62 兆元
已發行股數	4,506 百萬股



成長動能

- **封裝**：台積電 oS 持續外溢以及自有 CPU 封裝放量，共同推升日月光先進封裝營收與 ASP，預估27年貢獻 US 6.9 bn。
- **測試**：CP 業務承接台積電外溢與自有 full-process 雙軌驅動，預估 27 年貢獻 US 2.04 bn；FT 測試時程拉長亦將同步挹注營收成長。
- **PLP**：CoPoS 外溢速度可望優於 CoWoS 當年，成為日月光下一波先進封裝成長動能，預估2029至2031年營收年增率達 67%。

損益表	2023	2024	2025	2026E	2027F
營收 (百萬)	581,914	595,410	645,388	861,900	1,180,492
毛利率	15.8%	16.3%	17.7%	21.4%	23.5%
營利率	6.9%	6.6%	7.9%	11.7%	14.5%
母公司淨利 (百萬)	31,725	32,483	40,658	86,240	138,287
EPS (元)	7.18	7.23	8.9	19.0	30.7

A glowing blue microchip is shown on a circuit board. The chip has a bright blue square center and is surrounded by intricate circuit patterns. The entire scene is illuminated with a vibrant blue light, giving it a high-tech, futuristic appearance.

01

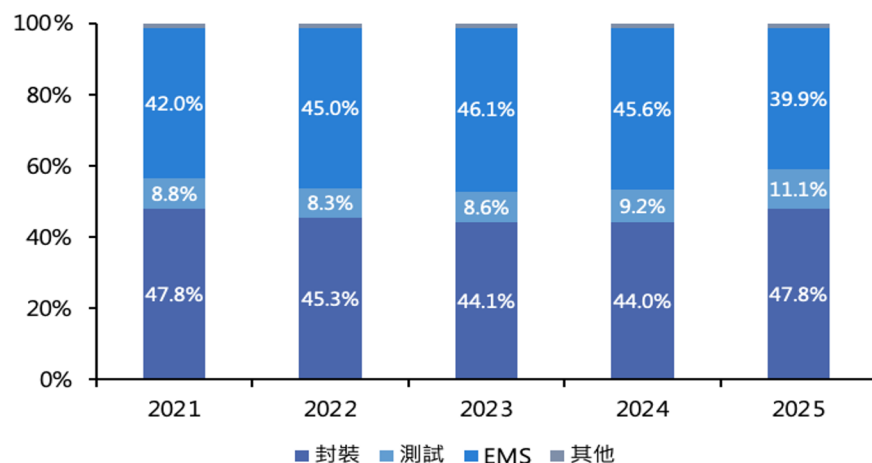
公司簡介

A glowing blue circuit board pattern is shown, featuring intricate circuit lines and small circular components. The pattern is illuminated with a vibrant blue light, creating a high-tech, futuristic aesthetic.

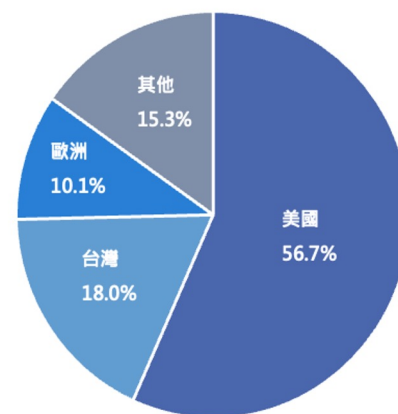
日月光投控（3711 TT）：全球封測龍頭，先進封裝與 EMS 雙引擎布局

名稱	日月光投控
公司簡介	成立於 1984 年，日月光與矽品於 2018 年以股份轉換成立日月光投控。 全球最大半導體封裝測試服務供應商，提供從晶圓測試、封裝至成品測試的一站式服務。
產品組合	半導體封裝測試 (60%) ：晶圓針測、凸塊、晶圓級與覆晶封裝、系統級封裝及成品測試 電子製造服務 (40%) ：通訊、電腦、消費電子、工業及車用產品的系統與模組設計、製造及整合服務
主要客戶	主要客戶包括 Apple、Broadcom、Qualcomm、MediaTek、Marvell、STMicro、Infineon、Renesas、NXP 等

日月光投控近五年營收占比



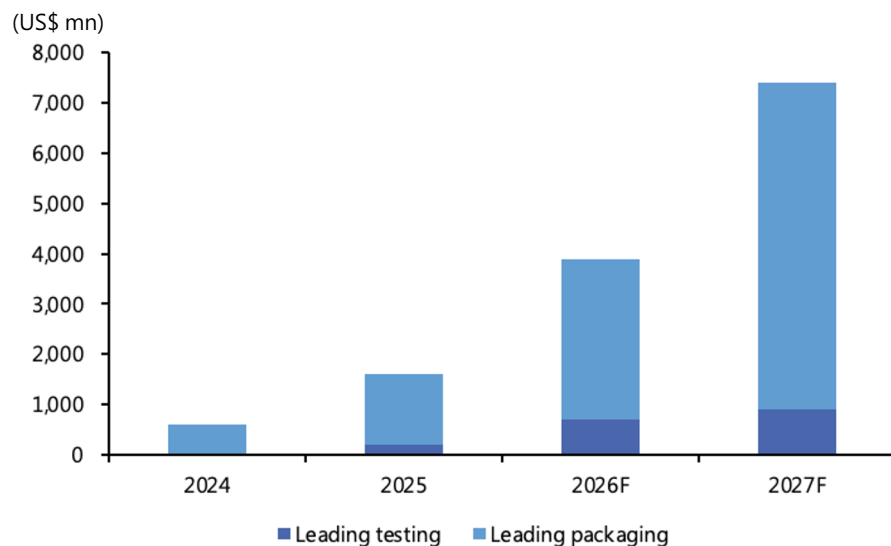
日月光營收占比主要來自美國



日月光由傳統封測走向先進整合，LEAP 技術與產能同步升級

- 日月光長期深耕傳統封裝與測試，逐步拓展至晶圓凸塊、覆晶封裝、晶圓針測、成品測試及系統組裝，形成**涵蓋封裝、測試與電子製造服務的一站式服務**。長期累積的產能規模、良率管理及客戶認證經驗，構成其全球 OSAT 龍頭的核心競爭優勢。
- 隨 AI / HPC 晶片對先進封測需求升溫，LEAP 已成為日月光核心業務；公司由 **oS 與晶片測試委外切入，逐步拓展 FOCoS、PLP業務**，深化先進封裝與高階測試整合能力，帶動 LEAP 營收快速成長。
- 為因應 LEAP 需求擴張，**日月光將 2026 年資本支出上修至 105 億美元**；除持續擴充台灣先進封測產能外，海外亦取得馬來西亞 ADI 廠房並增設新加坡測試產能，相關產能預計自 1H27 起陸續開出並貢獻營運，預期 2027 年資本支出仍維持高檔。

LEAP 營收高速成長，先進封裝為主要增量來源



全球化產能布局，支援多元客戶需求

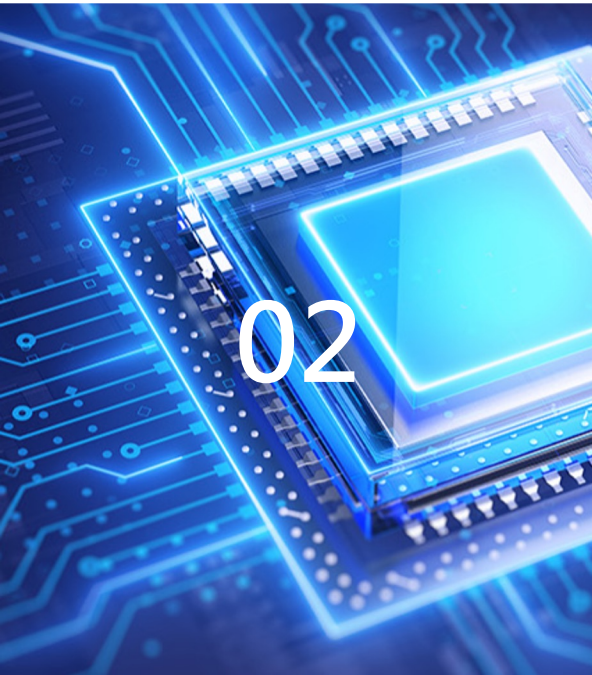


先進封裝需求持續提升，日月光多環節受惠

- 2024 ~ 2025H1：先進封裝產能集中在台積電，日月光承接的 oS 段委外與晶圓測試委外雖快速成長，但在公司整體營收中的比重仍低，市場給予評價仍較低。
- 2025H2 ~ 2026 年初：台積電 CoWoS 產能與無塵室空間吃緊，封裝的 oS 段與測試的 CP 段同步外流，**日光是主要承接者**。公司大幅拉高資本支出資本支出支應外溢需求。
- 2026 ~ ：**日月光自有類 CoWoS 產能即將在 Q4 放量，切入 Venice CPU**，具代工外溢轉與自主產能雙動能，且持續上修 LEAP 業務展望與資本支出規模。

日月光投控近五年股價事件圖





02

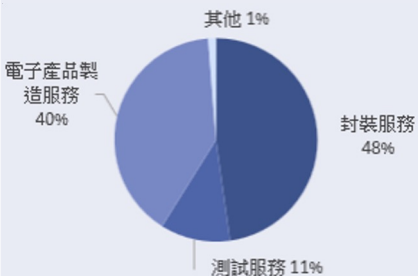
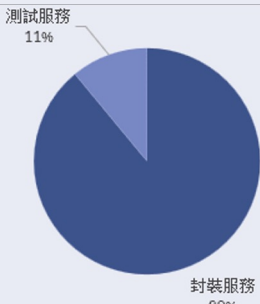
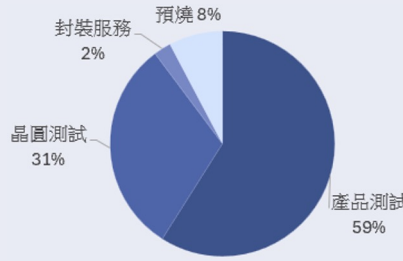
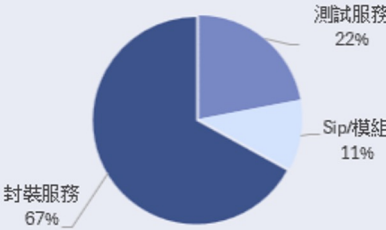


產業概況

OSAT 為封裝測試關鍵環節；日月光穩居全球龍頭



日月光具備完整的先進封裝技術與完整測試服務，持續受惠 AI 晶片需求成長

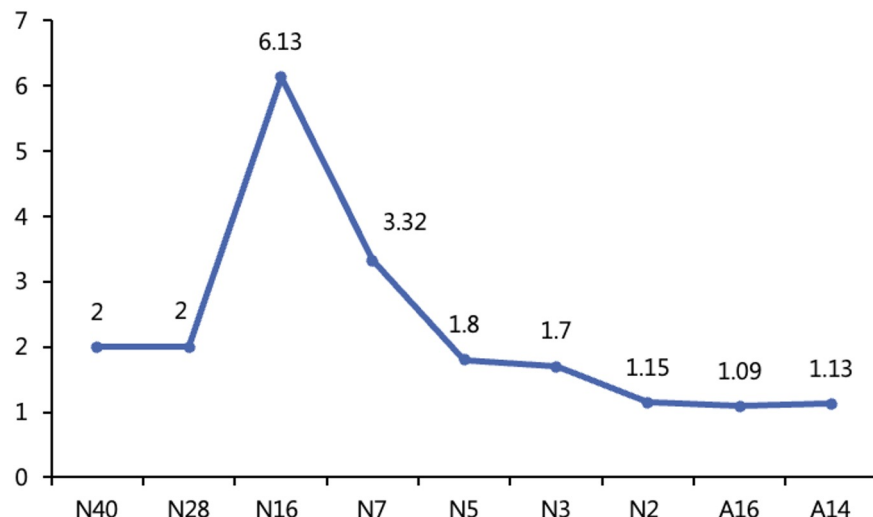
	日月光投控(3711/ASX)				Amkor(AMKR)				京元電子(2449)				力成(6239)			
市值 (億 新台幣)	11,140				4,085				2,886				1,947			
2025營收 (億 新台幣)	6,454				2,115				349				749			
毛利率	17.7%				14.0%				35.8%				17.0%			
研發費用率	>5%				2.5%				2.5%				4%			
營業利益率	7.9%				7.0%				25.8%				10.9%			
銷售地區	美國	台灣	歐洲	亞洲/其他	韓國	越南	台灣	其他	北美洲	台灣	亞洲	其他	台灣	日本	美洲	其他
	57%	18%	10%	15%	54%	13%	9%	23%	46%	29%	21%	3%	41%	28%	18%	13%
AI 主要 供應產品	● FOPoP ● FOCoS / FOCoS-Bridge ● FOSiP ● 2.5D/3D				● S-SWIFT ● S-Connect ● 2.5D/3D				● CP ● FT ● Burn-in ● SLT				● FOPLP ● OBO / OSFP ● Bumping ● SiP			
2025 年 產品營收比																

製程微縮受限，AI / HPC 推動先進封裝市場 2025 – 2031 年 CAGR 達 21%

- 隨製程微縮面臨物理限制、先進節點成本攀升，且大型晶片逐步接近光罩尺寸上限，半導體效能提升已由單純依賴電晶體微縮，轉向以 2.5D / 3D 封裝進行系統級整合。
- 先進封裝藉由 Chiplet、TSV 與混合鍵合等技術強化系統級整合，縮短晶片間互連距離並提升頻寬、互連密度與設計彈性，已成為延續摩爾定律與推動半導體效能成長的重要路徑。
- 隨 AI / HPC 對高算力、高頻寬及低延遲需求快速提升，處理器、HBM 與其他功能晶粒之間的高速整合需求同步增加，進一步推動先進封裝技術滲透。預估先進封裝市場於 2025–2031 年 CAGR 約達 21%，高於整體封裝市場的 12.4%，顯示先進封裝將持續成為封測產業主要成長來源之一。

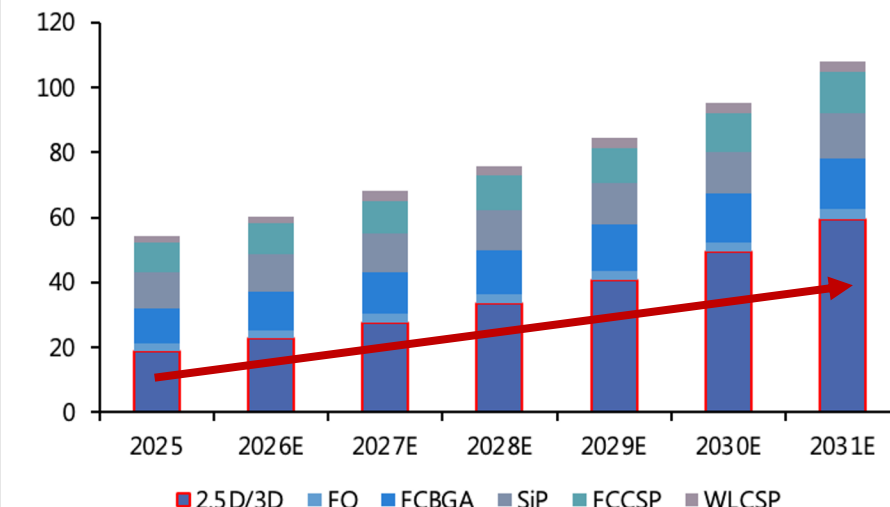
製程持續微縮，電晶體密度提升幅度趨緩

(電晶體密度提升幅度)



先進封裝市場於 2025–2031 年 CAGR 21%

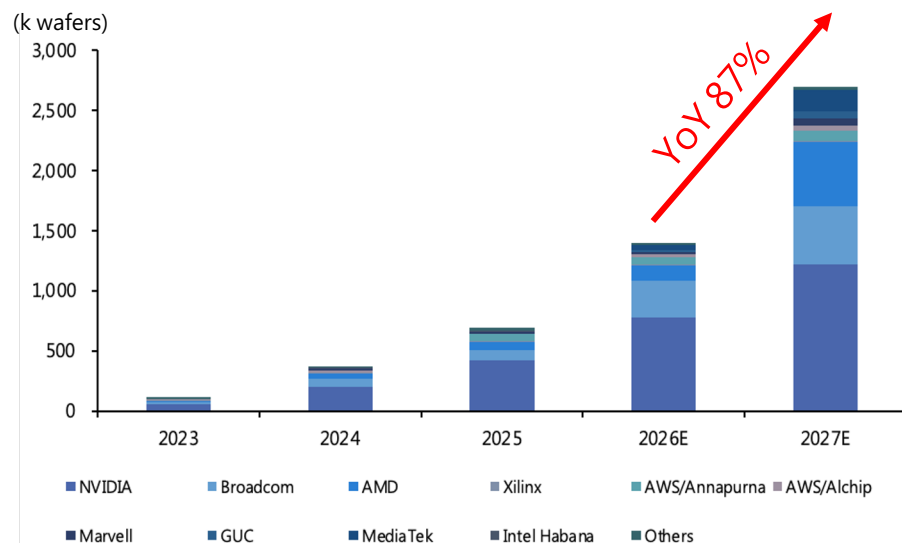
(US\$ bn)



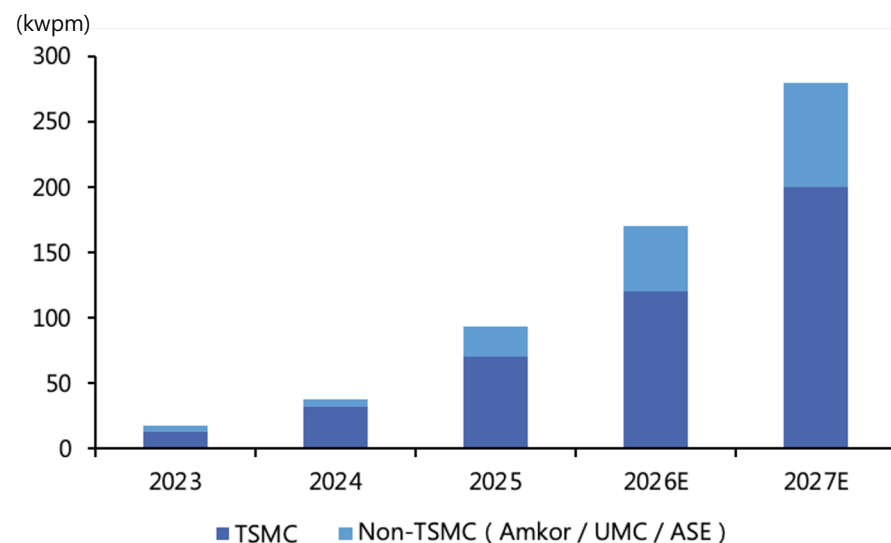
AI 需求驅動 CoWoS 高速成長，台積電加速擴產仍供不應求

- 隨著 NVIDIA Blackwell / Rubin、Google TPU、AWS Trainium 及 AMD MI 系列等 AI GPU 與 ASIC 需求持續增加，加上 NVIDIA Vera 與 AMD Venice CPU 於 2027 年大量導入，帶動整體需求快速成長。
預估 CoWoS 需求將由 2026 年的約 142 萬片增至 2027 年的約 266 萬片，年增約 87%。
- 台積電持續上調 CoWoS 擴產規模，以支應高階 AI 晶片需求。預估**台積電 CoWoS 月產能**將由 2026 年底的約 12 萬片，提高至 **2027 年底的約 20 萬片，年增約 67%**；**非台積電陣營 CoWoS 月產能**預估將由 2026 年底的約 5 萬片增至 **2027 年底的約 8 萬片，年增 60%**。
- 儘管台積電與非台積電陣營同步加速擴產，新增產能仍難完全滿足需求，**預期 CoWoS 供不應求情況將延續至 2027 年**，並持續推動產能外溢與供應鏈擴產。

全球 CoWoS 需求於2027年大幅攀升



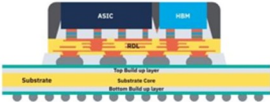
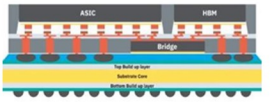
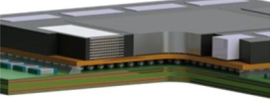
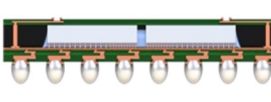
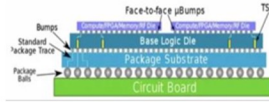
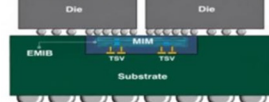
台積電與非台積電供應商同步加速擴產



技術鏡像 CoWoS，日月光獨占台積電 oS 外溢並自建 CoWoS-like 全流程

- 日月光的 FOCoS 技術與 CoWoS 技術接近，CF/CL 以扇出 RDL 取代矽中介層對應 CoWoS-R，Bridge 將 LSI 矽橋嵌入有機 RDL 中介層對應 CoWoS-L。日月光僅缺 CoWoS-S 的矽中介層前段，後段組裝能力完整。靠 FOCoS-CL 與 FOCoS-Bridge 累積的經驗支撐 oS 段所需的細節距接合、翹曲控制與大尺寸封裝良率管理。
- 相較之下，Amkor 的 S-SWIFT 與 SLIM 採用不同的製程架構，需自行建立良率與客戶認證流程；Intel 則以 EMIB / EMIB-T 為核心，採局部矽橋設計而非完整中介層架構，製成難度主要在載板端。
- 因此在台積電目前 clean-room 不足，必須將 oS 外放的情況下，日月光成為 oS 段外溢的最大受益者，推測所有台積電 oS 段外溢訂單接流向日月光。同一套能力也支撐 ASE 自建 CoWoS-like 全流程，形成外溢訂單與自有產能的雙引擎。

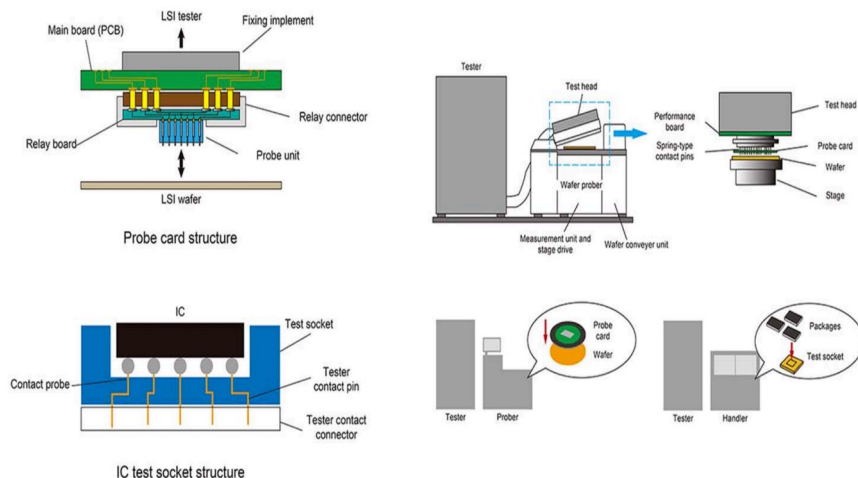
FOCoS 全系列鏡像 CoWoS，EMIB 走無中介層替代路線

FOCoS-CL	FOCoS-Bridge	S-SWIFT	SLIM	EMIB	EMIB-T
					
先做完 RDL 再裝上晶片，避免浪費昂貴裸晶	LSI 矽橋嵌入有機 RDL 中介層或模塑體，不使用 TSV	Chip-last，覆晶貼裝於高密度 RDL 基板	Dies-last，BEOL+ fan-out 嵌入矽橋，不使用整片 TSV	小矽橋局部嵌入有機基板，不用 TSV	EMIB 基礎上橋內加 TSV
可先驗 RDL 良率，避免浪費裸晶；能做更細 L/S 並疊多層 RDL，適合大尺寸多晶片	矽橋僅用於高密度區域，其餘節距寬鬆；定價約 CoWoS 一半	高密度 RDL 縮短晶片間互連，取代 2.5D TSV 的低成本方案	線寬/間距可達 0.4μm，薄型化、良率佳	橋只做局部繞線，基板成本遠低於整片中介層	支援 HBM4 級大功率與更大封裝尺寸，成本較 CoWoS 低約 50%
近似 CoWoS-R (整套流程接近)	近似 CoWoS-L	近似 CoWoS-R	近似 CoWoS-L	近似 CoWoS-L	對標 CoWoS (AI 加速器級)

IC 測試主要分為 CP 及 FT；CP 主要在 Foundry 進行；FT 則是封裝後由 OSAT 進行

- 半導體測試流程為晶圓級的 CP (chip probing / wafer sort)、封裝後的 FT (final test)，並可延伸至 BIT (burn-in test，預燒) 與 SLT (system-level test，系統級測試)。**CP 於晶圓切割前執行**，避免不良晶粒進入後續封裝而浪費封裝成本，同時回饋晶圓廠良率監控；**FT 於封裝完成後執行**，判定成品功能是否正確並依等級分類 (binning)。測試本身不改變晶片，只決定它能否進入下一站。
- CP 與 FT 在測試對象、環境與設備上為兩套不同的系統。**CP 的受測物為晶圓**、裸晶或中介層，測試項目以直流 (DC) 電性為主，不需溫控，設備組合為探針台與探針卡；**FT 受測物為已封裝晶片**，除 DC 外另含交流 (AC) 與晶粒功能測試，須嚴格控溫，設備組合為分選機與測試座，並搭配 ATE 測試機。
- 台積電基於資源規劃外包 CP 測試予日月光，日月光受惠於 CP 測試毛利高，帶動測試業務組合毛利提升。

CP 以探針卡壓測晶圓；FT 以測試座承接封裝 IC



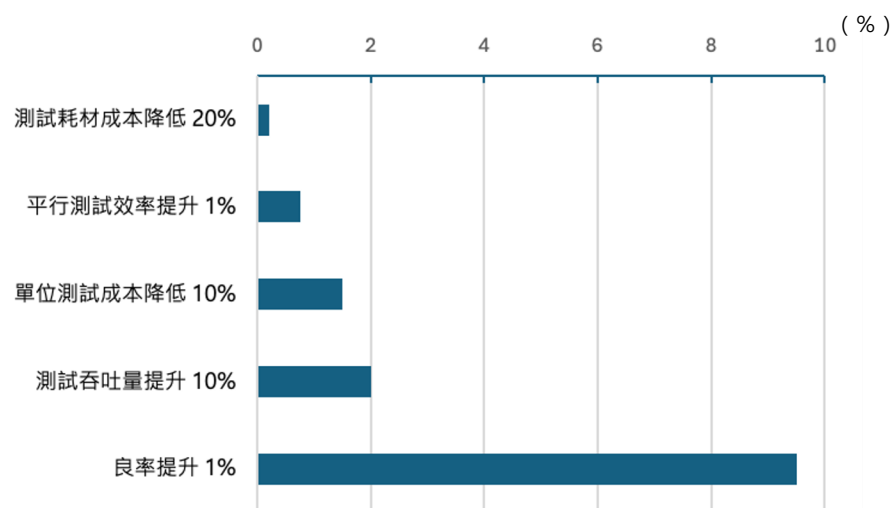
OSAT 近年持續承接高毛利 CP 外溢業務

	CP	FT	SLT
測試時長	0.5x	1x	20-30x
測試地點	Foundry/ OSAT	OSAT	OSAT
DUT	Wafer/Die/interposers/CoW	Packaged die	Packaged die
溫度控制	None	Strictly required	Required
IC 測試價格	High	Medium	Low

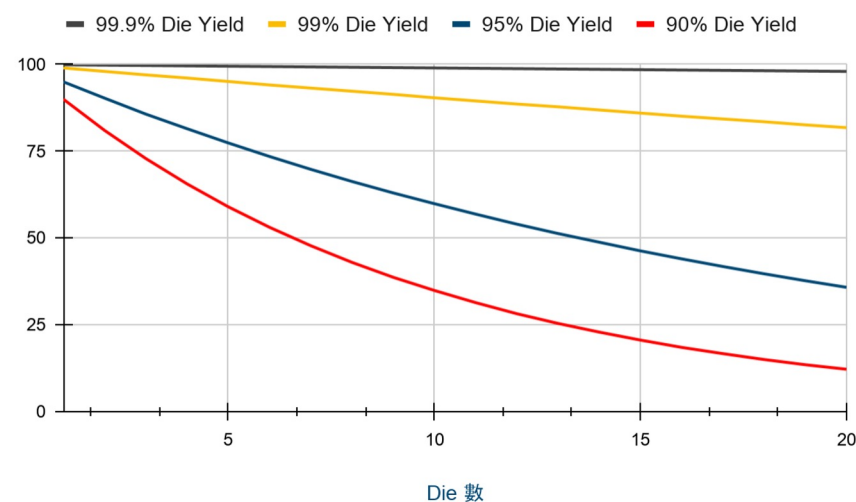
先進封裝提高封裝體價值與報廢成本；chiplet 架構與異質整合使測試環節變得不可或缺

- 晶片受限於光罩尺寸上限，效能提升的解方已由電晶體微縮轉向先進封裝。Chiplet 架構將晶片組成拆為多顆小 die，以規避光罩極限與大 die 良率損失，單一封裝體內的 die 數量由 1 顆增加至數顆以上。
- 以 CoWoS 來說，其異質整合的特性將來自不同節點的邏輯 die、I/O die、HBM 貼合於同一片矽中介層上，綜合前述的小晶片架構趨勢下，**單一封裝體內的獨立失效源在數量與種類上同時增加**。
- **先進封裝模組良率為內部各 die 良率之乘積，故每顆 die 的個別良率標準需提高以維持可接受之模組良率**。在 2.5D/3D 等封裝技術下，部分缺陷在組裝後難以偵測。**且製程不可逆**，一但完成 CoW 鍵合階段才發現瑕疵，**則需將價值數萬美元之整體模組共同報廢**（包含其他良品 die、HBM、矽中介層等）。**測試因此結構性左移，前段測試（如 CP 測試）重要性大幅提升**。

提升晶片良率對成本下降效益最大



模組良率隨模組內 die 數增加而急遽下滑



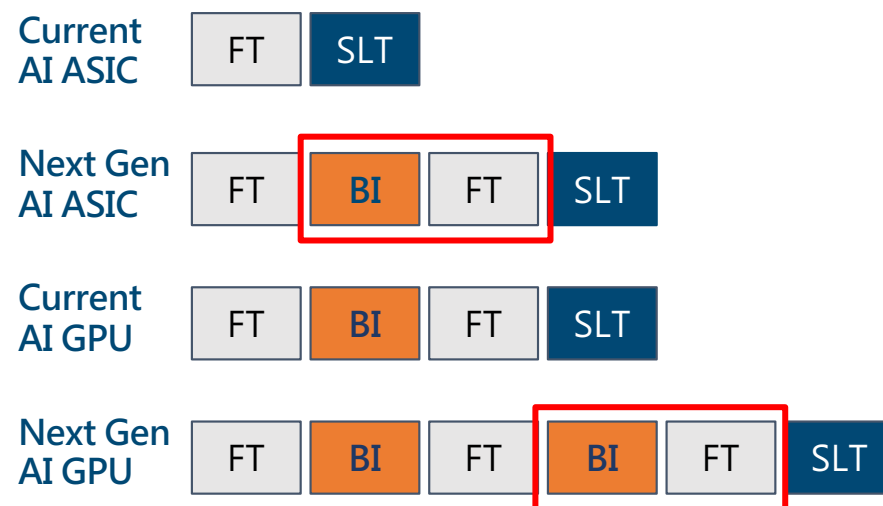
測試左移推動晶圓針測重要性，而測試點從晶圓代工廠逐步往 OSAT 廠移動

- 模組良率為各晶粒良率之乘積，**單一不良晶粒即報廢價值數萬美元之 CoWoS 模組**。KGD 遂由品管程序升格為封裝前之必要關卡。CP 測試原留在 foundry 端執行，因 CP 結果直接影響封裝良率、且 CP 機台稼動率與毛利率高於其他測試種類，過去台積電僅將 FT / BI / SLT 外包。
- 先進封裝需求增加與 AP7 建置進度遞延致廠房面積不足，台積電在考量潔淨室空間機會成本之下，將附加價值低於公司平均（55-60%）之 CP 測試（以前代產品晶圓為主），**外包予客戶指定之 OSAT**。
- **下一代晶片測試時長拉長，且測試程序增加**，若將 NV Hopper GPU 之 FT 時間指數化為 1，Blackwell 為 2 倍、Rubin 約 4 倍，使**單位時間可測試之晶片數等比下降而造成產能稀釋**。且下一代 AI/HPC 晶片於 BI 前後各執行一次 FT，實際佔用機時再乘以插入站數造成測試量能下降，OSAT 因此需要擴增廠房與測試機台。但同時**由於計價方式為「測試時數x費率」**，預期測試時長拉長將挹注 OSAT 營收。

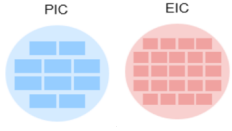
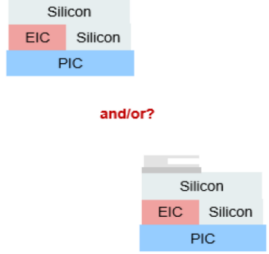
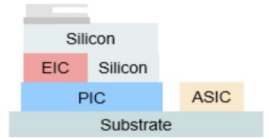
日月光承接主流 GPU 晶圓針測業務

Client	Product	CP	FT / BI / SLT
AMD	MI400	TSMC/ASEH	ASEH
	MI450	TSMC/ASEH	ASEH
	MI500	TSMC/ASEH	ASEH
NVIDIA	B300	KYEC/SPIL	KYEC
	R300	KYEC/SPIL	KYEC
	Feynman	KYEC/SPIL	KYEC/SPIL

新增道次提高總測試時長及壓縮測試量能



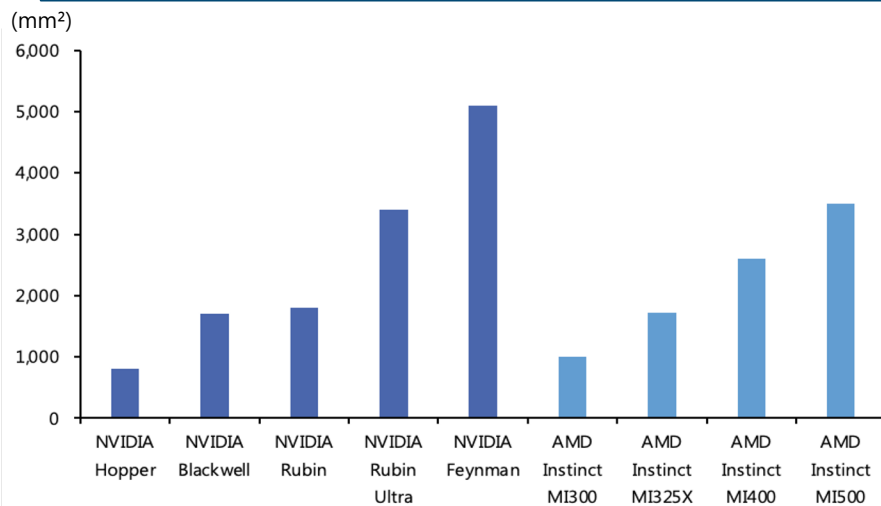
日月光藉矽品承接 CPO 測試 Insertion 3-4 光電混測

	Insertion 1	Insertion 2	Insertion 3 (Die-level)	Insertion 3 (OE Package-level)	Insertion 4
					
Venue	Foundry (TSMC)	Foundry (TSMC)	OSAT (SPIL)	OSAT (SPIL)	OSAT (SPIL)
Process	分別進行 EIC 與 PIC 晶圓級測試 (單面)	EIC 疊加於 PIC 晶圓 (EPIC) 晶圓級測試 (雙面)	已切割裸晶級測試	OE 封裝級測試	模組 / 系統級測試 (ASIC + OE)
Object	測試 EIC 與 PIC 電性與光學的直流參數，包含功率、損耗、暗電流等	驗證電光 (E/O)、光電 (O/E) 與光光 (O/O) 轉換及互連效能，以及高速訊號與 S 參數	完整直流校準、高速功能、光迴路 (Optical loopback) 及 S 參數	驗證光電耦合效能，包含放大器、雷射與接收器	全系統功能驗證與光迴路測試，包含光訊號進出與高速誤碼率(BER)參數
ATE/Instruments	Advantest/Teradyne/Ficontec/Chroma Keysight/Viavi	Teradyne/Advantest	Advantest/Teradyne	Advantest/Teradyne	Advantest/Teradyne Keysight
Prober	FormFactor/TEL	Ficontec/MPI/FormFactor/TEL	MPI/TEL		
Probe card	FormFactor	MPI/FormFactor	MPI		
FT/SLT Handler				Chroma/Ficontec	Hon Chroma (ELS)

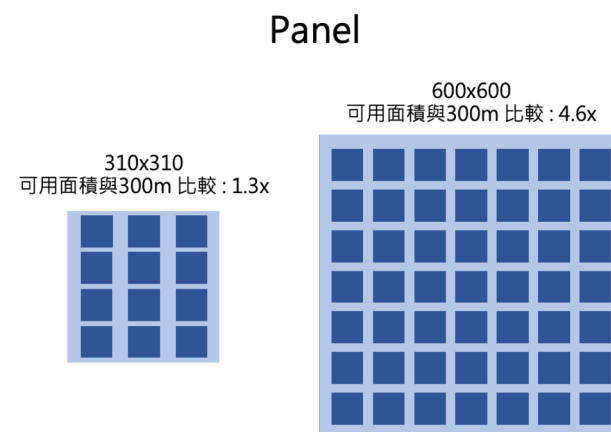
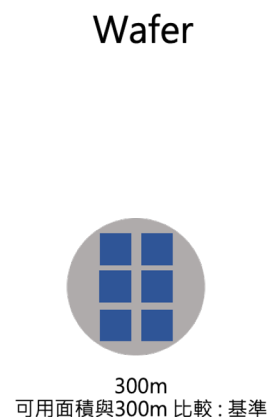
NVIDIA 晶片尺寸近四代成長逾 4 倍，大尺寸封裝推動 Wafer 向 Panel 演進

- 高階晶片 Die Size 持續大型化，NVIDIA Hopper 約 800 mm²，至 Rubin Ultra 已擴大至約 3,500 mm²，數代產品間**尺寸成長逾 4 倍**；除了 NVIDIA 外 AMD 同樣呈現大型化趨勢，加上 Chiplet 整合數量持續增加，使整體封裝尺寸同步放大，**單一封裝從早期約 1× Reticle Size，逐步提升至 5.5×、7.5×，甚至未來達到 9.5×**，帶動整體封裝尺寸同步放大。
- 圓形 Wafer 在排列矩形 Die 與 Interposer 時，邊緣區域難以被有效利用，隨著封裝尺寸持續放大，此問題將更加明顯，面積利用率也因此受到限制。為提升面積利用率與生產效能，同時降低材料浪費，封裝製程逐漸由 Wafer Level 延伸至 Panel Level，透過矩形 Panel 更有效利用可用面積。
- Panel 可依不同應用需求提供更大尺寸的製造平台，目前產業已逐步朝 310 × 310 mm、600 × 600 mm 及 700 × 700 mm 等規格發展，其面積分別約為 **12 吋 Wafer 的 1.3 倍、4.6 倍及 6.3 倍**，為未來大型 Die 與多 Chiplet 整合提供更充裕的封裝空間。

運算需求持續提升，帶動 Die 面積不斷擴大



Panel Level packaging



AI 晶片大型化加速 Panel 應用，帶動 PLP 2026-2030 產值 CAGR 達 23.6%

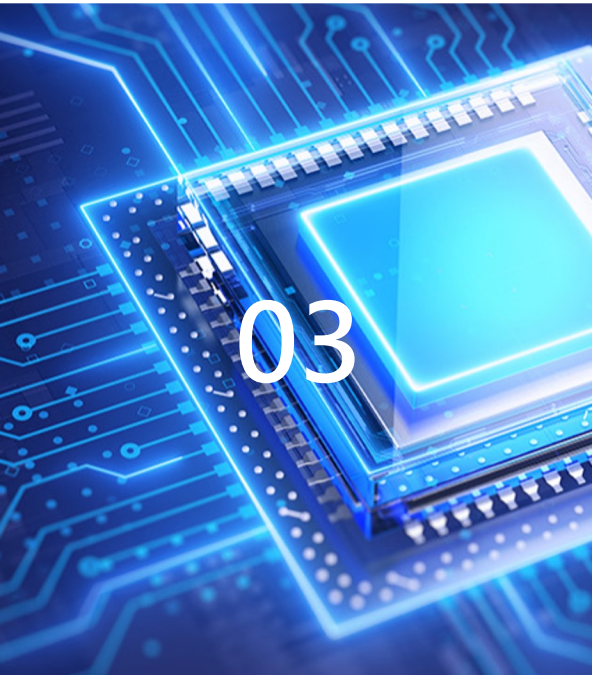
- 以 Rubin Ultra 與 Blackwell 為例，Rubin Ultra 在 Wafer 上的面積使用率僅約 58%，轉換至 Panel 後可提升至約 81%，使單位面積有效產出同步增加；相較之下，Blackwell Wafer 使用率已達約 70%，Panel 化的提升幅度相對有限，顯示 Die Size 越大，圓形 Wafer 邊緣造成的面積浪費越明顯，Panel 相較 Wafer 的面積與產出優勢也越為顯著，因此更適合應用於大型 Die 與高整合度封裝。
- 日月光升級 FOCoS 封裝平台，由 Wafer 平台延伸至 Panel 平台，預計於 2027 年開始導入，布局 PLP 市場。透過既有 FOCoS 封裝技術與 Panel 平台整合，有望強化其承接未來 FOPLP 與 CoPoS 等高階 PLP 封裝訂單的能力。
- 預估 PLP 2025-2031 年產值 CAGR 達 25.6%，高於整體先進封裝市場同期約 21% 的 CAGR，成長率超過 4.6 百分點。PLP 成長速度高於產業平均，有望成為下一階段先進封裝市場的成長引擎。

FOWLP vs FOPLP

	封裝方式	產出 (顆)	產能提升	面積使用率	面積使用率提升幅度
Rubin ultra	12 吋晶圓	6	基準	58%	基準
	310 x 310	12	+100%	81%	+40%
Blackwell	12 吋晶圓	18	基準	70%	基準
	310 x 310	25	+39%	74%	+5.7%

PLP 產值預估，2026 - 2031 CAGR 25.6%





03

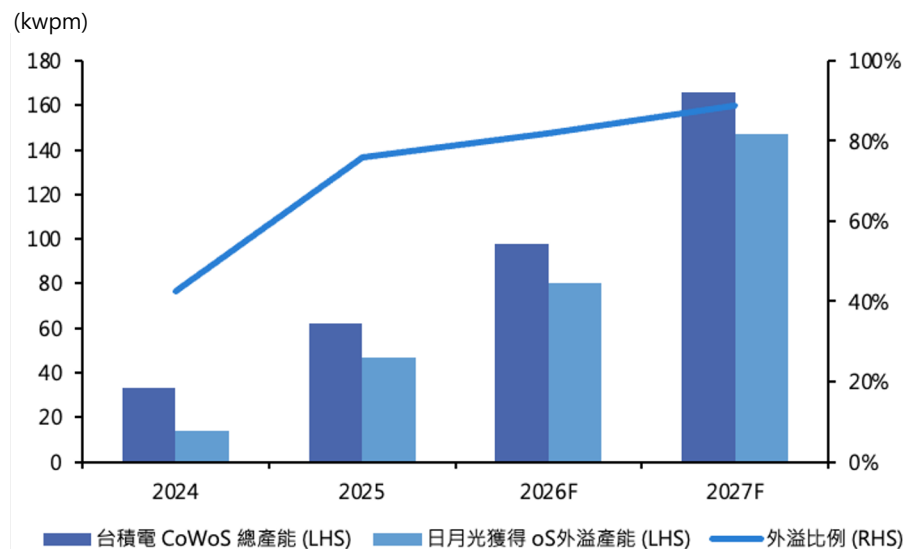


個股動能-oS

台積電 oS 外溢，日月光拿下大量訂單，2026 / 27 分別貢獻 23 / 46 億美元

- 隨台積電將 CoWoS 產能優先集中於前段 CoW 製程，日月光憑藉既有先進封裝基礎與客戶關係，自 2024 年起承接台積電 oS 段外溢訂單，產能規模由 14kwpm 擴大至 2025 年 47kwpm。
- 隨 AI 晶片持續放量，2026、2027 台積電將有超過總 CoWoS 80% 的 oS 段產能外溢到日月光，日月光 oS 外溢產能預估將擴增至 80.1、147.16kwpm；同時單位 ASP 同步走揚，自平均 150 US/Unit 提升至 184、227 US/Unit。在產能與價格雙重驅動下，日月光 oS 段營收預估將由 2025 年大幅成長至 2,342 M、4,586 M，YoY 達 96%。
- 其中客戶主要貢獻來自各大 AI 運算平台，佔比最高的 NVIDIA 貢獻 2026F/2027F 營收約 1,677M / 2,864M，分別由 Blackwell 和 Rubin 為主要貢獻；其次是 Google 的 TPU，貢獻約 362M / 966M 的營收；剩下的佔比則為 AMD、AWS 和 META 等客戶。

日月光近拿下的台積電外溢 oS 產能快速成長



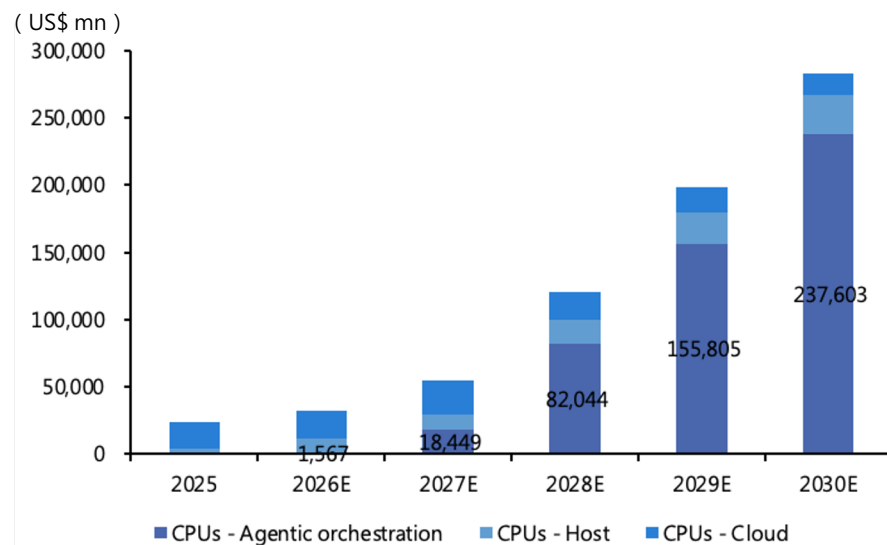
日月光 oS 外溢營收 26-27 YoY 達 96%

客戶	2026F		2027 F	
	units(k)	營收(\$mn)	units(k)	營收(\$mn)
Nvidia	8,207	1,677	10,839	2,863
Google	2,411	362	5,367	966
AMD	593	136	1,088	300
其他	1,384	166	3,167	456
Total	12,594	2,342	20,462	4,586

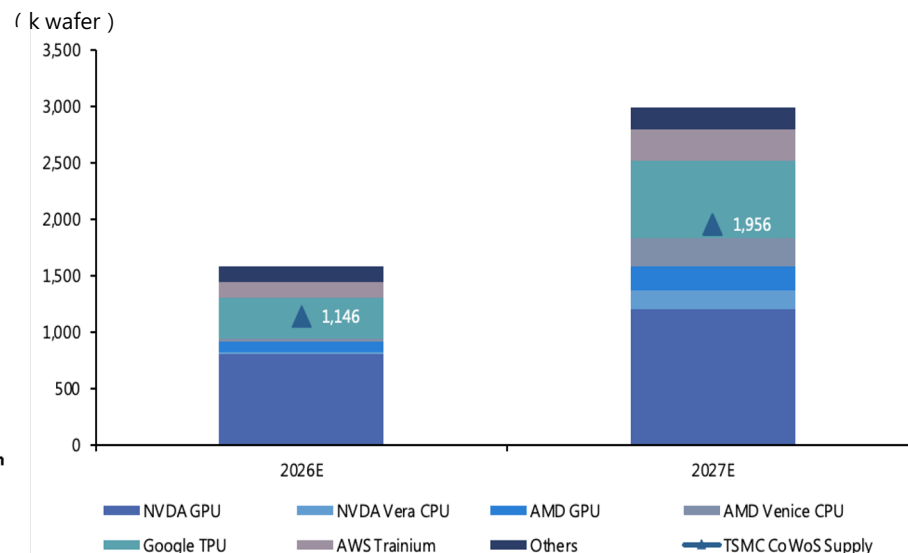
Agentic CPU TAM 2030 達 2,376 億美元，且 CPU 封裝需求外溢，OSAT 廠受惠

- AI 伺服器架構由過去以 GPU 為核心，轉向 CPU 與 GPU 1:2 甚至 1:1 的協同運算，**Agentic CPU TAM 2026 至 2030 年 CAGR 達 251%**，CPU 成為結構性成長來源
- 台積電 CoWoS 供給跟不上。2027 年產能 1,956k 片，需求近 3,000k 片，缺口逾五成；台積電有限產能優先留給高單價的 GPU 與 ASIC，NVDA GPU 佔 CoWoS 產能 55% 到 60%、Google TPU 2027 年升至 26%，CPU 僅分到 1.9%。
- 此外，CPU 不需與 HBM 共同封裝，技術門檻與良率風險較低，封裝失敗的損失遠小於 GPU，因此成為 OSAT 切入自有全流程先進封裝的首選產品。oS 委外每顆貢獻 100 至 200 美元，**CPU 的全流程封大幅提升 ASP**。

Agentic CPU TAM 26F~30F CAGR 251%



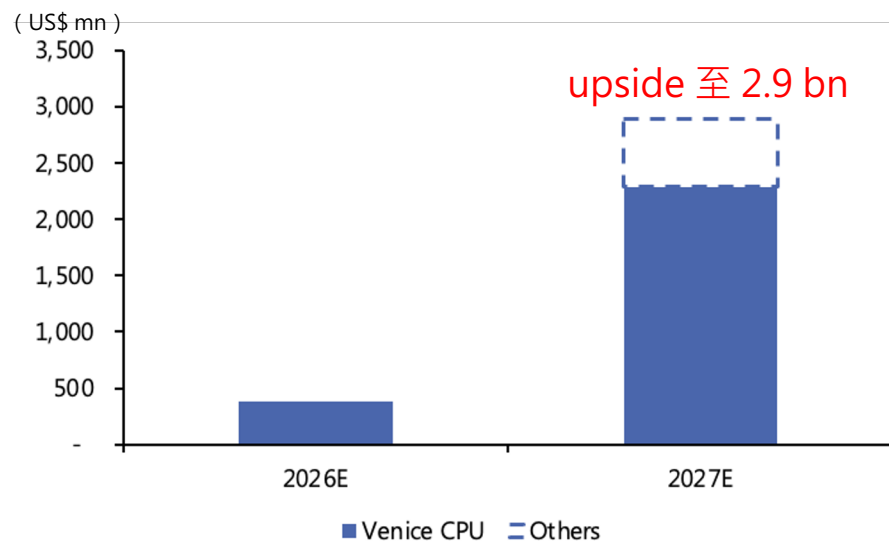
台積電產能擴張有限，CPU 封裝外溢至 OSAT 廠



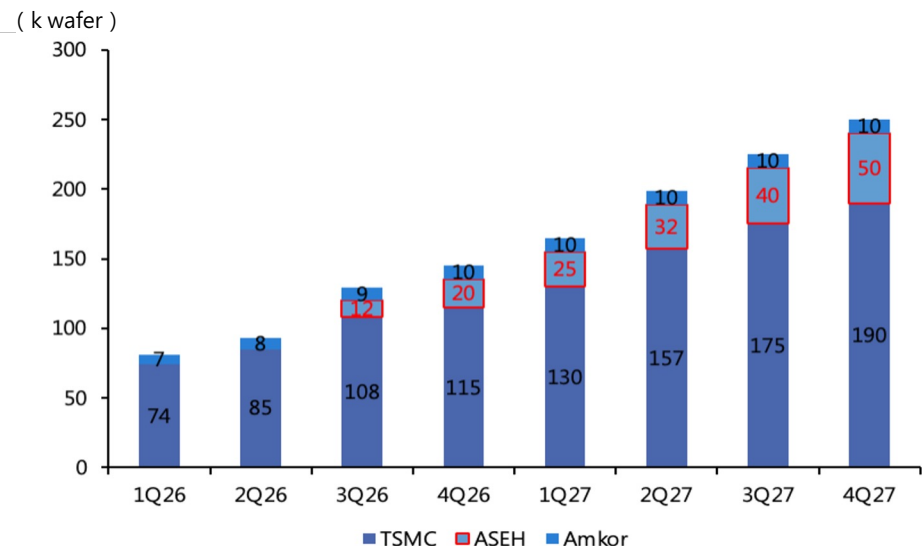
AMD Venice CPU 導入 Full CoWoS-like 封裝，2027 年貢獻營收 23 億美元

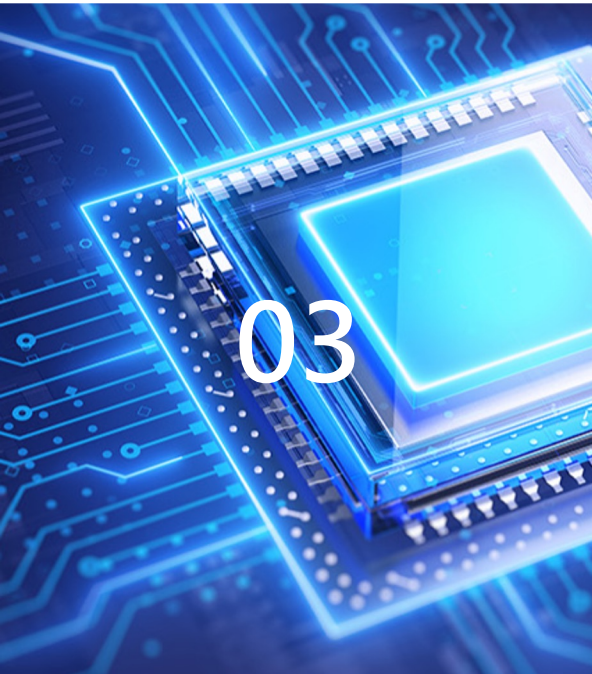
- AMD Venice CPU 採 日月光 Full CoWoS-like 全製程封裝，3Q26E 開始放量。2027 年出貨 5.5M 顆、ASP US\$420，貢獻 US\$2.3bn。公司自有 Full-process 產能由 20K/M 增至 27 年底 50K/M，承接價值由 oS 上移至 CoW 與全製程。
- 日月光自有 Full-process 產能，2026 年全年 96k 片、2027 年 441k 片。考量新產能爬坡與 FOCoS-B 製程學習曲線，假設稼動率 2026 年 70%、2027 年 85%，對應有效投產 67k 片與 375k 片。Venice 在 2026 年耗用 64k 片、2027 年 275k 片。
- 日月光目前希望先把 Venice 專案穩定後再考慮是否承接其他專案，2027 年 Full process 營收 base 為 US\$2.3bn，較 2026 年的 US\$403mn 成長約 4.7 倍；若 Venice 做穩後剩餘 100k 產能有其餘專案承接，以每片 US\$6000 計算，full process 營收可達 US\$2.9bn，成長約 6.2 倍。

Full process 2027 營收 US\$2.3bn YoY 470%



日月光 Full process 產能 4Q27 將達 50kwpm





03

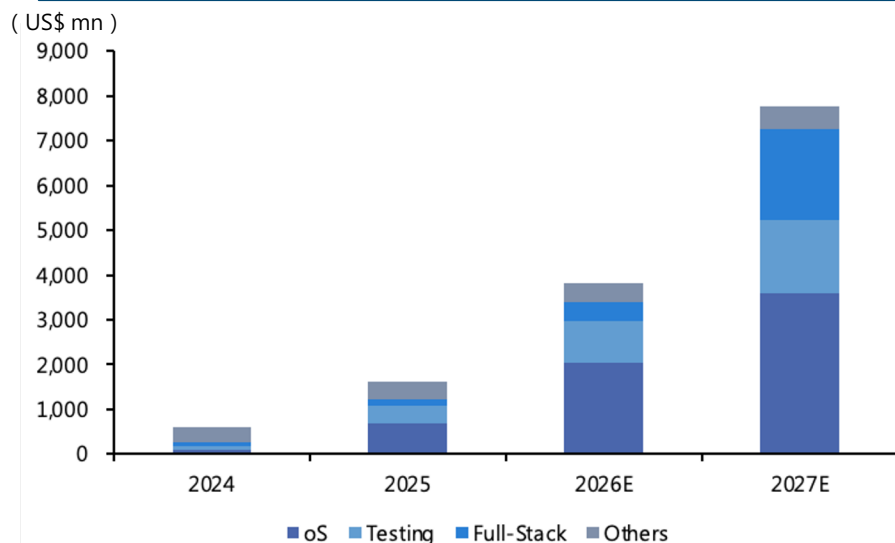


個股動能-測試

外溢、全流程為 CP 測試業務雙來源；Rubin 道次增至 3 道，測試機時需求放大 1.8 倍

- 日月光為含 NVIDIA 在內多數 AI 晶片之主要 CP 供應商，CP 佔 2026 年 LEAP 營收 20–25%。CP 業務主要來自台積電外包，次要但正在放量的來源則是日月光自有全流程業務。
- 當客戶採用日月光自有 FOCoS 平台走 Full Process，台積電負責前段晶圓製造，bumping、CP、CoW、oS 全數在日月光完成，CP 隨封裝訂單一併留下。與台積電外溢的成熟世代不同，全流程承接的是當期最先進節點，日月光因此同時取得成熟世代與領先世代兩條 CP 供給。
- Rubin 晶圓種類數由增至 3，需三個測試站與三張探針卡；三種晶圓合計之 CP 測試時間估為 Blackwell 之 1.7–1.8 倍。同一趨勢延伸至其他 AI/HPC：Vera CPU 3 種、AWS Trainium 4 3 種、Google HumuFish 3 種、Feynman 5 種。晶片規格演進提高測試次數及測試時長，推動整體 CP 測試業務量。

全流程業務營收至 27 年預估貢獻 US\$ 2.04bn



高階晶片整合不同製程晶圓 提高 CP 測試站數需求

產品世代	架構	封裝形式	晶圓種類
Blackwell GPU	Dual-Monolithic	CoWoS-L	1
Rubin GPU	Hete-Chiplet	CoWoS-L	3
Vera CPU	Hete-Chiplet	CoWoS-R	3
Feynmann	Hete-Chiplet	CoWoS-L	5
HumuFish	Hete-Chiplet	CoWoS-L	3
Trainium4	Hete-Chiplet	CoWoS-R	3

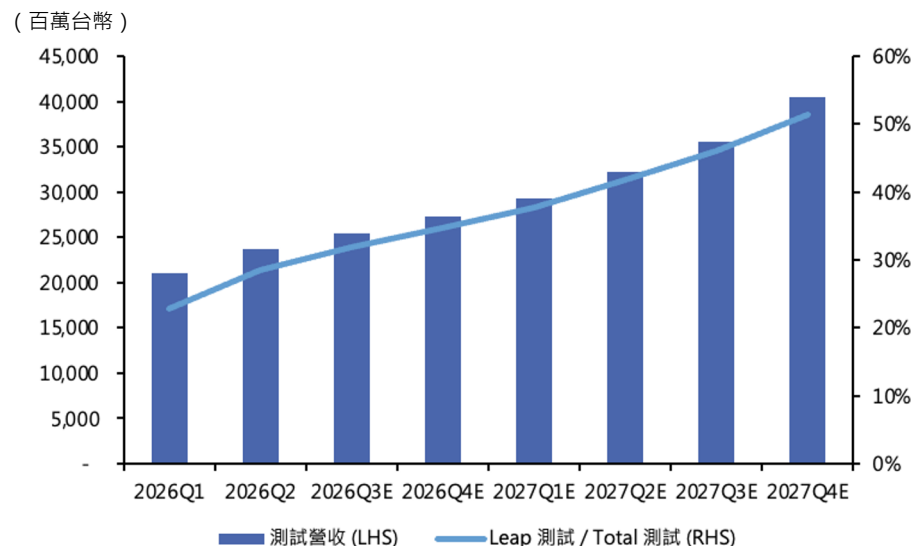
AMD 與 ASIC 陣營為日月光 FT 主要客戶，2H26 FOCoS 全流程放量帶來連帶增量

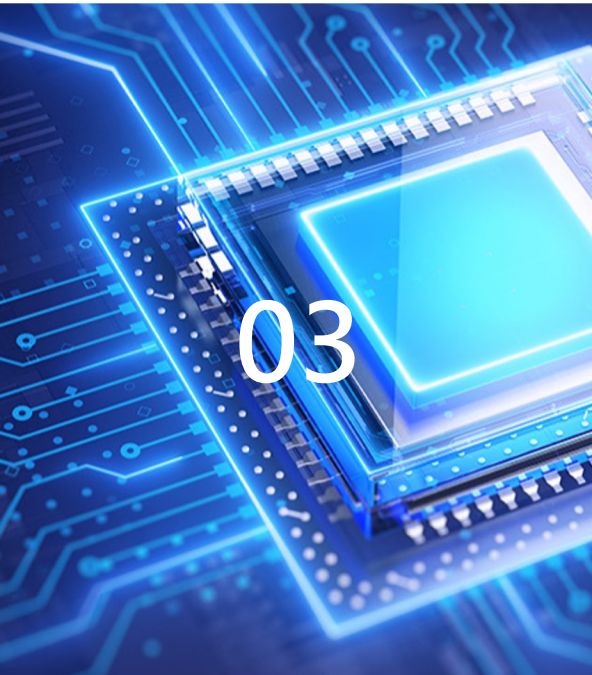
- 日月光 Wafer sort 營收自 2025 年 US\$400mn 增至 2026 年 US\$800 mn、2027 年預估提升至 US\$1,920mn。主要來自於 CP 測試機台周轉率高且資源占用低，佔 LEAP 業務比重持續提升並快速增長。且測試業務毛利率約 35%，高於 ATM 結構性區間 25–30%。
- 日月光除既有 FT 客戶外，在 FOCoS 全流程專案下預期能夠拿到更多非 NV 的 FT 測試業務（例 AMD 同時為全流程客戶與既有 FT 客戶）。公司測試產能幾乎滿載，因此積極購廠因應，同時 26 年資本支出上修至 US\$105 億，其中設備支出的 40% 將配置於測試。

日月光承接 AMD CP、FT，為客戶主要測試夥伴

客戶	應用	CP	FT / BI / SLT
AMD	GAMING (GPU/CPU)	TSMC/ASEH	ASEH
	AI GPU	TSMC/ASEH	ASEH
	AI CPU	TSMC/ASEH	ASEH
Broadcom	AI ASIC	KYEC/ASEH	KYEC
Marvell	AI ASIC	TSMC/Ardentec	ASEH/Ardentec

27 年測試營收 1,374 億，LEAP 佔比五成以上





03



個股動能-PLP

先進封裝進入面板化競賽，各廠以尺寸、製程路線與客戶定位形成差異化布局

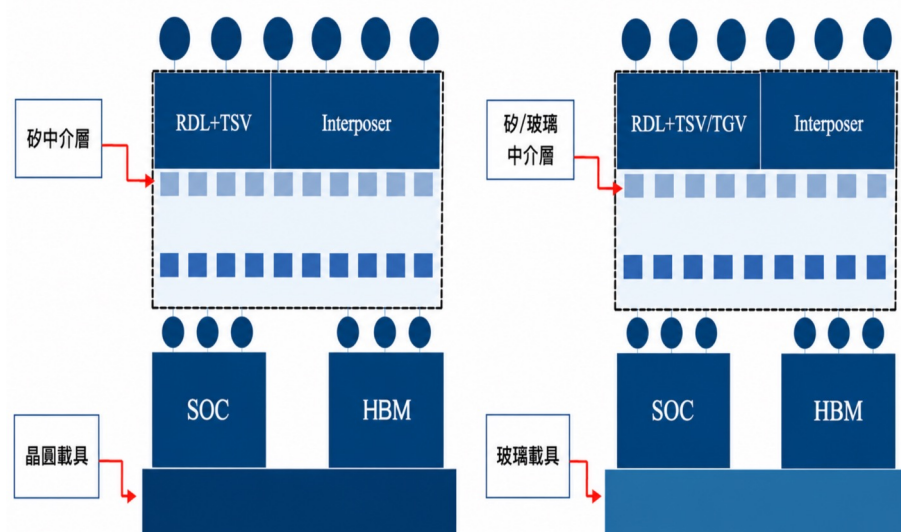
- **FOPLP 可視為 FOWLP 由晶圓級向面板級的延伸**，核心製程仍以 RDL、Die bonding 等扇外型封裝流程為主，將原先的圓形晶圓載具改為方形面板載具，**兩者在製程、材料和設備上具有高度延續性**。
- 依 RDL 與晶粒鍵合順序不同，FOPLP 可分為 Die-first 和 RDL-first 等路線，其中 Die-first 主要著重成本與中低階應用，而 RDL-first 可將線寬、線距縮小至約 2/2μm，更適合 AI/HPC 所需的高 I/O、高密度互連，成為目前高階面板級封裝的重要發展方向。
- **目前面板級封裝尚未形成單一尺寸與製程標準**，各廠依既有技術能力、客戶與目標應用採取不同布局。日月光以 310×310mm RDL-first FOPLP 鎖定 AI/HPC，力成則以 510×515mm 建立較完整的 Die-first / RDL-first 產品線，群創則利用大尺寸面板製程能力切入，形成差異化競爭格局。

廠商	面板尺寸(mm2)	差異	量產時程	瓶頸	主要客戶	28 年預計量產晶片 (單位：顆數)
台積電	310×310	CoPoS、CoWoS 面板化	2028	圓轉方原有製程與設備需改	NVIDIA	Feynman 1.6M
日月光	310*310 600*600	FOCoS 面板化，既有平台換 panel carrier，尺寸對齊台積電	2027	客戶驗證中	AMD、NVIDIA	Venice CPU 4.5M、 Rosa CPU 4.0M
力成	510×515	自有玻璃雙面 RDL 加銅柱互聯晶片，以玻璃取代矽中介層	2027 年中	非台積電標準	AMD、博通	AMD gaming GPU、 Venice CPU 部分
群創	510*515/ 620×750(研發中)/ 700*700	CoPoS 玻璃中游/ TGV / die-first FOPLP	玻璃載板 2028/ Power IC已量產	TGV良率、銅電鍍非本業	台積電玻璃專案/ 恩智浦和意法半導體 (Power IC)	供料端，無對應晶片量
三星	415*510	既有 PLP 經驗，布局玻璃中介層	2028	TGV良率	自用	自家，外部客戶待定
Intel	510*515	EMIB 加玻璃核心基板，埋矽橋而非完整中介層	2028	良率、延遲	自用、ASIC	TPU v8t 1.5M、v8i 7.1M TPU v9 Humufish 3.0M

台積電 CoPoS 最快 2028 量產，日月光為最可能的外溢承接者

- CoPoS 為台積電將既有 CoWoS-L 中介層製程由圓形晶圓載具延伸至方形面板載具的方案，在保留高密度 RDL 與 2.5D 封裝架構下，提高大尺寸 AI 晶片的封裝產出效率，**預計 2028 進入量產階段**。
- 日月光可沿既有 FOCoS / RDL-first 平台直接面板化，無須從零開發，且 310×310 mm 面板尺寸與台積電 CoPoS 初期規格高度對齊，使兩者在設備與製程標準上具高度共通性；目前高雄、路竹廠區亦逐步導入相關製程，相較其他採 510×515 mm、620×750 mm 等不同規格業者，**日月光具備最短的 CoPoS 外溢訂單承接路徑**。
- CoPoS 外溢速度可望優於 CoWoS 當年，成為日月光下一波先進封裝成長動能。產線預計 2027 年第一季啟動，經爬坡與客戶驗證後於 2029 年開始貢獻，委外占比估由 27.8% 升至 2031 年 45.1%，帶動承接產能由 3.34kwpm 增至 9.29 kwpm、營收由約 109 億元成長至 305 億元。

CoWoS (左) 與 CoPoS 結構比較



CoPoS 日月光委外承接產能推估 2029F-2031F

	2029F	2030F	2031F
委外占比	27.8%	35.4%	45.1%
CoPos月產能 (kwpm)	12.0	15.72	20.59
日月光承接產能 (kwpm)	3.34	5.57	9.29
單片價格	8,569美元		
CoPoS 營收推估(台幣)	109億	183億	305億



04



財務預估

財務模型假設

會計科目	假設
營收	● 封裝：LEAP 依 NVIDIA、AMD、Google 等各廠商 AI 晶片需求預估，結合日月光可承接之外溢比例，推估未來封裝營收。傳統部分假設因稼動率提升而增加。 ● 測試：LEAP 依循管理層 26 年 27 億以上、27 年營收翻倍指引，傳統測試以最大產能 2% qoq 環比成長、稼動率提升估計。 ● EMS：依公司提供指引，並參考歷史季節性趨勢，規劃各季營收成長率估計 EMS 營收金額。
毛利	分別依照公司過往給產品組合的毛利率做參考，由折舊費用、物料成本共同估計銷貨成本。 ● ATM：因 ILEAP 業務提升假設物料成本佔比季降0.5%倍。 ● EMS：依照過往歷史資料，假設為 9 -10 %。
費用	參考過去歷史區間假設會有規模經濟，管銷/研發分別以平均逐季 0.3% /0.1% 倍降低。
折舊	假設機器折舊6年、廠房10年。26 年資本支出為管理層指引 105 億美元，27 參考 CAPEX佔營收成本、管理層「資本支出維持高檔」指引，估計為 93 億美元。
業外損益	利息收入、費用的假設皆以0.5% 倍季度成長、其他項目參考歷史四季平均比例。
稅率	假設為 20%。
在外流通股數	稀釋後股數，假設不變，4,506 百萬股。

2026/27 營收達 8,619/11,805 億，YoY +37%，EPS 19 / 30.7 元

損益表摘要	1Q2026	2Q2026	3Q2026E	4Q2026E	1Q2027E	2Q2027E	3Q2027E	4Q2027E	2025	2026E	2027E
營業收入	173,662	191,064	245,556	251,619	260,757	282,768	306,926	330,040	645,388	861,900	1,180,492
營業成本	138,812	150,913	192,201	195,380	200,380	216,793	234,721	251,051	531,195	677,307	902,945
營業毛利	34,850	40,150	53,354	56,239	60,377	65,975	72,205	78,990	114,193	184,593	277,547
營業費用	17,318	19,016	23,823	23,944	24,341	25,895	27,577	29,098	63,437	84,101	106,911
管銷費用	8,036	8,748	10,905	10,839	10,896	11,461	12,067	12,587	30,812	38,528	47,011
研究發展費用	9,210	10,229	12,918	13,105	13,445	14,434	15,510	16,512	32,851	45,461	59,901
營業利益	17,532	21,134	29,531	32,296	36,036	40,080	44,628	49,891	50,756	100,492	170,636
業外損益	668	4,566	1,903	1,546	1,375	1,417	1,536	1,445	545	8,684	5,773
稅前淨利	18,200	25,700	31,434	33,841	37,411	41,497	46,164	51,336	51,301	109,175	176,408
所得稅	3,635	4,172	6,287	6,768	7,482	8,299	9,233	10,267	9,460	20,863	35,282
稅後純益	14,565	21,528	25,147	27,073	29,929	33,198	36,931	41,069	41,841	88,313	141,127
非控制權益	417	460	591	605	627	680	738	794	1,182	2,073	2,840
歸屬母公司淨利	14,148	21,068	24,557	26,467	29,301	32,517	36,193	40,275	40,658	86,240	138,287
稀釋加權股數 (百萬股)	4,485	4,506	4,506	4,506	4,506	4,506	4,506	4,506	4,429	4,506	4,506
稀釋後 EPS (NT\$)	3.1	4.6	5.5	5.9	6.5	7.2	8.0	8.9	8.9	19.0	30.7
獲利能力(%)	1Q2026	2Q2026	3Q2026E	4Q2026E	1Q2027E	2Q2027E	3Q2027E	4Q2027E	2025	2026E	2027E
毛利率	20.1%	21.0%	21.7%	22.4%	23.2%	23.3%	23.5%	23.9%	17.7%	21.42%	23.51%
費用率	-10.0%	-10.0%	-9.7%	-9.5%	-9.3%	-9.2%	-9.0%	-8.8%	-9.8%	-9.8%	-9.1%
營業利益率	10.1%	11.1%	12.0%	12.8%	13.8%	14.2%	14.5%	15.1%	7.9%	11.7%	14.5%
稅後純益率	8.4%	11.3%	10.2%	10.8%	11.5%	11.7%	12.0%	12.4%	6.5%	10.2%	12.0%
YoY(%) 年增率	1Q2026	2Q2026	3Q2026E	4Q2026E	1Q2027E	2Q2027E	3Q2027E	4Q2027E	2025	2026E	2027E
營業收入	17.2%	26.7%	45.7%	41.4%	50.2%	48.0%	25.0%	31.2%	8.4%	33.5%	37.0%
營業利益	81.3%	107.3%	123.7%	82.6%	105.5%	89.6%	51.1%	54.5%	29.6%	98.0%	69.8%
稅前純益	86.1%	96.7%	83.9%	72.1%	85.9%	45.6%	32.0%	36.4%	23.1%	112.8%	61.6%
稅後純益率	87.0%	180.4%	121.3%	80.3%	105.5%	54.2%	46.9%	51.7%	23.3%	111.1%	59.8%
QoQ(%) 季增率	1Q2026	2Q2026	3Q2026E	4Q2026E	1Q2027E	2Q2027E	3Q2027E	4Q2027E	2025	2026E	2027E
營業收入淨額	-2.4%	10.0%	28.5%	2.5%	3.6%	8.4%	8.5%	7.5%			
營業利益	19.5%	68.4%	52.8%	22.0%	24.1%	23.8%	11.3%	11.8%			
稅前純益	-0.3%	41.2%	22.3%	7.7%	10.5%	10.9%	11.2%	11.2%			
稅後純益	-3.0%	47.8%	16.8%	7.7%	10.5%	10.9%	11.2%	11.2%			

2027 ATM 佔總營收為 69 %、LEAP 佔總營收入 25% ，反應產品組合持續優化

產品組合 (NT\$m)	2026Q1	2026Q2	2026Q3E	2026Q4E	2027Q1E	2027Q2E	2027Q3E	2027Q4E	2025	2026E	2027E
ATM 營收	111,562	125,007	152,093	163,921	179,426	193,640	211,287	230,485	385,176	552,582	814,839
封裝	88,981	99,387	124,576	134,508	147,876	159,109	173,303	187,563	308,343	447,453	667,851
測試	21,041	23,665	25,465	27,258	29,288	32,156	35,561	40,450	71,901	97,429	137,456
材料	1,540	1,954	2,052	2,155	2,262	2,375	2,423	2,471	4,932	7,701	9,532
LEAP (先進封測)	22,411	27,310	35,944	43,846	55,297	65,326	79,529	95,204	49,836	129,511	295,357
EMS 營收	61,361	65,411	92,815	87,049	80,681	88,476	94,986	98,901	257,193	306,636	363,044
其他	739	647	648	649	650	652	653	654	3,020	2,682	2,609
總營收	173,662	191,064	245,556	251,619	260,757	282,768	306,926	330,040	645,389	861,900	1,180,492
ATM / 總營收	64.2%	65.4%	61.9%	65.1%	68.8%	68.5%	68.8%	69.8%	59.7%	64.1%	69.0%
EMS / 總營收	35.3%	34.2%	37.8%	34.6%	30.9%	31.3%	30.9%	30.0%	39.9%	35.6%	30.8%
其他 / 總營收	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.5%	0.3%	0.2%
LEAP / ATM	20.1%	21.8%	23.6%	26.7%	30.8%	33.7%	37.6%	41.3%	12.9%	23.4%	36.2%

毛利持續優化：2025 – 2027 毛利率由 17.7 上升至 23.5%

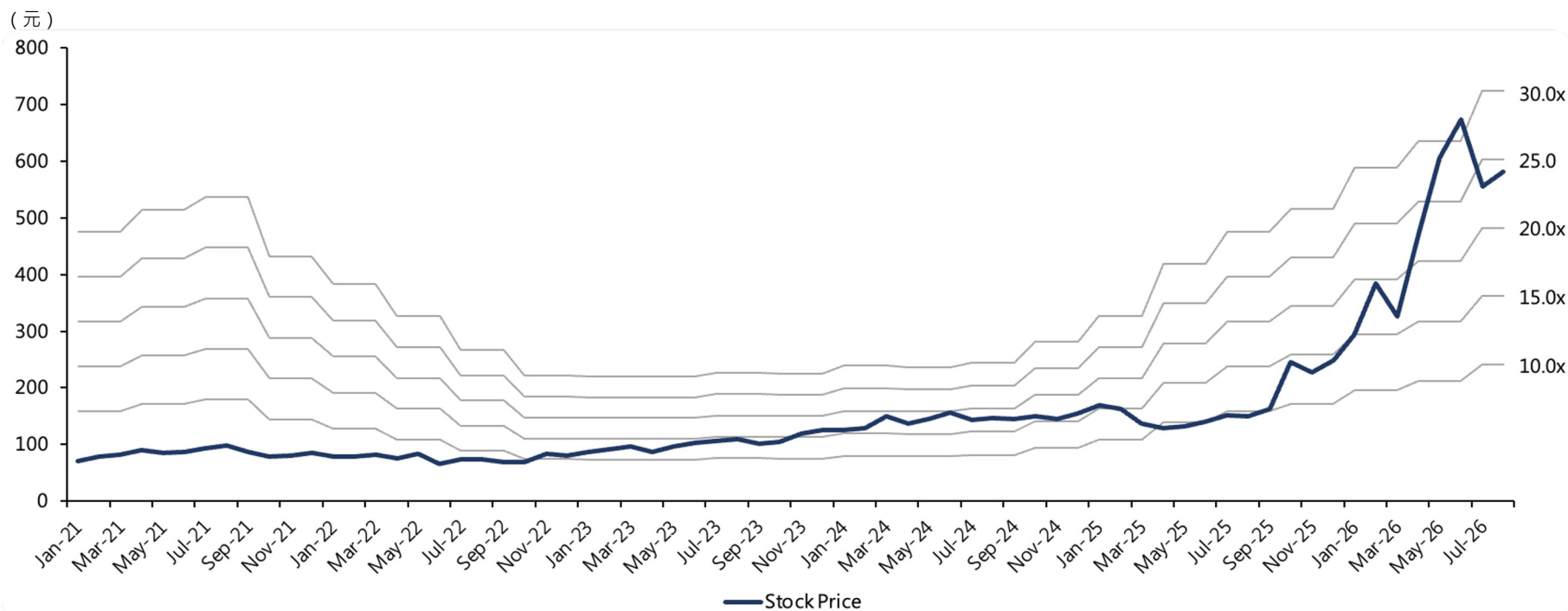
- COGS 依照折舊和人事、物料成本分開估計。
- 在 ATM 模型中假設因為 產品比重提升而使佔成本佔營收比例逐漸降低，折舊佔成本二至三成。
- EMS 參考歷史區間估計毛利為 9 - 10%。
- 總營收、總毛利外加除了 ATM、EMS，其他項目的收入、毛利，此毛利假設為10%。

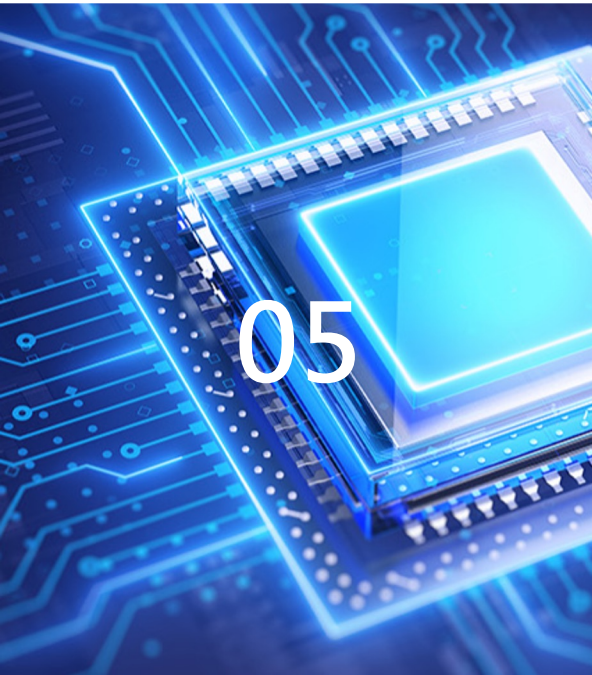
毛利 (NT\$m n)	2026Q1	2026Q2	2026Q3E	2026Q4E	2027Q1E	2027Q2E	2027Q3E	2027Q4E	2025	2026E	2027E
ATM											
營收	111,562	125,007	152,093	163,921	179,426	193,640	211,287	230,485	385,176	552,582	814,839
折舊	15,905	17,097	18,990	21,555	24,488	26,460	29,250	32,012	80,388	73,547	112,210
人、物成本	66,468	73,410	88,423	94,346	102,238	109,786	119,192	129,371	213,511	322,647	460,587
人、物成本 / ATM 營收	60%	59%	58%	58%	57%	57%	56%	56%	55%	58%	57%
成本	82,373	90,507	107,413	115,901	126,726	136,245	148,442	161,384	293,899	396,194	572,797
毛利	29,189	34,500	44,680	48,019	52,700	57,395	62,846	69,101	91,277	156,388	242,042
毛利率	26%	28%	29%	29%	29%	30%	30%	30%	24%	28%	30%
EMS											
營收	61,361	65,411	92,815	87,049	80,681	88,476	94,986	98,901	257,193	306,636	363,044
折舊	325	349	388	440	500	540	597	653	1,641	1,501	2,290
人、物成本	55,167	59,188	83,818	78,454	72,569	79,421	85,095	88,425	232,357	276,628	325,510
人、物成本 / EMS 營收	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	90%	90%	90%
成本	55,492	59,537	84,206	78,894	73,069	79,961	85,692	89,078	233,998	278,129	327,800
毛利	5,869	5,873	8,609	8,155	7,612	8,515	9,294	9,823	23,195	28,507	35,244
毛利率	10%	9%	9%	9%	9%	10%	10%	10%	9%	9%	10%
總營收	173,662	191,064	245,556	251,619	260,757	282,768	306,926	330,040	645,389	861,900	1,180,492
總毛利	35,132	40,438	53,354	56,239	60,377	65,975	72,205	78,990	114,472	185,163	277,547
合併毛利率	20.2%	21.2%	21.7%	22.4%	23.2%	23.3%	23.5%	23.9%	17.7%	21.5%	23.5%

基於產品組合持續優化，

- 隨先進封測營收佔比持續攀升，日月光的獲利結構正由產能利用率驅動轉向技術溢價驅動，盈餘循環性明顯收斂。我們認為市場不應再以景氣循環的封測代工廠視之——日月光已轉型為 AI 算力瓶頸的關鍵解決者，評價基礎應脫離傳統 OSAT 區間。
- 基此，我們給予其 Forward PE，位於歷史評價區間上緣，反映結構性成長動能與盈餘品質的雙重改善。根據日月光 2027 EPS Forward PE。

日月光Forward P/E 區間



A glowing blue microchip is centered on a circuit board. The chip has a bright blue square in the center and is surrounded by intricate circuit patterns. The entire scene is illuminated with a vibrant blue light, giving it a high-tech, futuristic appearance.

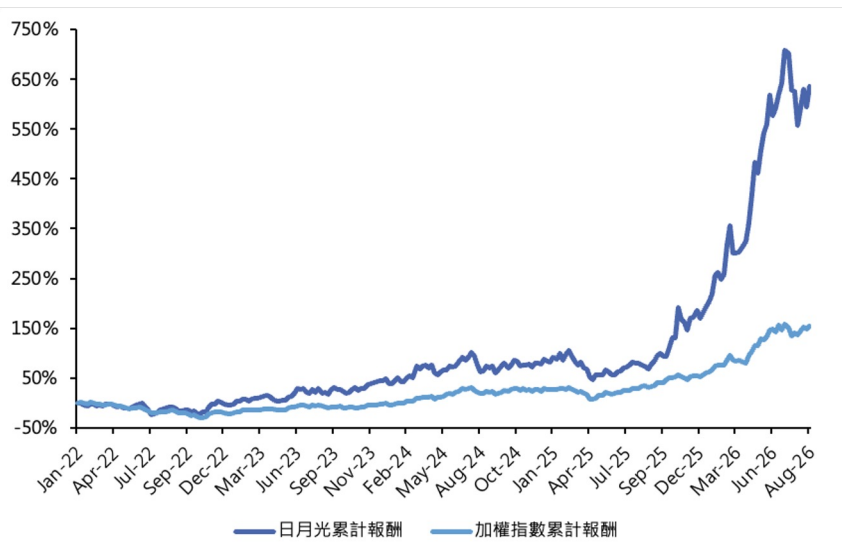
05

結論

建議買進，

基本資料

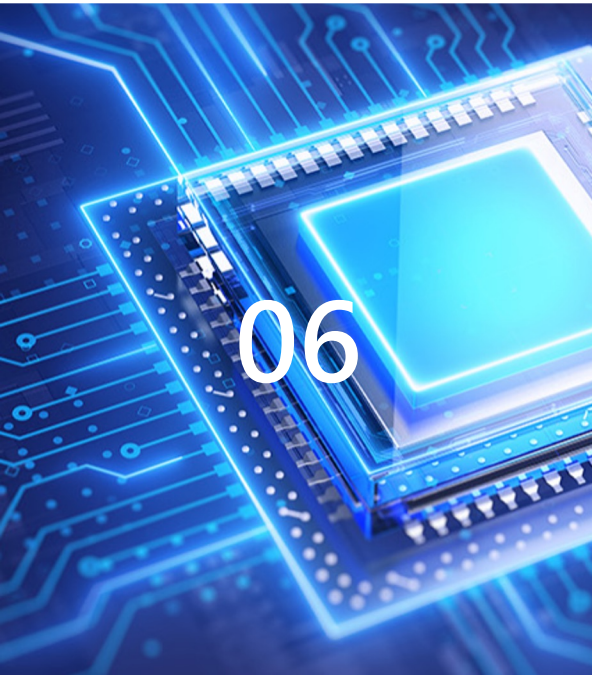
主要業務	OSAT 廠，半導體封裝、測試及 EMS 代工
2025 營收	645,388 百萬元 (新台幣)
2026/8/28 收盤價	621 (元)
目前市值	新台幣 2.62 兆元
已發行股數	4,506 百萬股



成長動能

- **封裝**：台積電 oS 持續外溢以及自有 CPU 封裝放量，共同推升日月光先進封裝營收與 ASP，預估27年貢獻 US 6.9 bn。
- **測試**：CP 業務承接台積電外溢與自有 full-process 雙軌驅動，預估 27 年貢獻 US 2.04 bn；FT 測試時程拉長亦將同步挹注營收成長。
- **PLP**：CoPoS 外溢速度可望優於 CoWoS 當年，成為日月光下一波先進封裝成長動能，預估2029至2031年營收年增率達 67%。

損益表	2023	2024	2025	2026E	2027F
營收 (百萬)	581,914	595,410	645,388	861,900	1,180,492
毛利率	15.8%	16.3%	17.7%	21.4%	23.5%
營利率	6.9%	6.6%	7.9%	11.7%	14.5%
母公司淨利 (百萬)	31,725	32,483	40,658	86,240	138,287
EPS (元)	7.18	7.23	8.9	19.0	30.7

A glowing blue microchip is shown on a circuit board. The chip has a bright blue square center and is surrounded by intricate circuit patterns. The number '06' is overlaid in white.

06

A glowing blue microchip is shown on a circuit board. The chip has a bright blue square center and is surrounded by intricate circuit patterns. The Chinese characters '附錄' are overlaid in dark blue.

附錄

oS 模型

- 以台積電 2026 / 2027 年 CoWoS 產能分配為起點，搭配各晶片的 die per wafer 與外溢至日月光投控的比例，計算各晶片在 oS 段的營收。因日月光投控早已承接台積電外溢的 Nvidia 晶片 oS 段業務，產線與認證皆已成熟，因此 NVIDIA 晶片外溢比例最高；其餘晶片則參考過往外溢經驗與認證進度設定，AMD 與 Google TPU 為 75% / 85%，其他 AI ASIC 與網通晶片為 50% / 70%。

晶片	2026E						2027E					
	TSMC CoWoS allocation (k)	oS outsource (%)	outsourced oS wafer (k)	ASEH oS Units (k)	ASP (US\$)	Revenue (US\$ mn)	TSMC CoWoS allocation (k)	oS outsource (%)	outsourced oS wafer (k)	ASEH oS Units (k)	ASP (US\$)	Revenue (US\$ mn)
NVDA Hopper	15	95%	14	328	180	59	0	0%	0	-	0	-
NVDA Blackwell / GB	415	95%	394	5,520	200	1,104	64	98%	63	878	240	211
NVDA Rubin	229	95%	218	1,958	230	450	755	98%	740	6,659	276	1,838
NVDA Rubin Ultra	0	0%	0	-	0	-	190	98%	186	1,676	276	463
NVDA Spectrum X / CPO	15	95%	14	214	120	26	27	98%	26	397	144	57
NVDA Vera CPU	6	95%	6	188	200	38	38	98%	37	1,229	240	295
AMD MI350	25	75%	19	263	230	60	0	0%	0	-	0	-
AMD MI450 / MI455X	55	75%	41	330	230	76	160	85%	136	1,088	276	300
AVGO TPU v6/v7 Ironwood	127	75%	95	1,429	150	214	76	85%	65	969	180	174
AVGO TPU v8i Sunfish	73	75%	55	712	150	107	227	85%	193	2,508	180	452
Meta MTIA 300+	17	50%	9	119	120	14	25	70%	18	245	144	35
AVGO Tomahawk / 網通	23	50%	12	173	120	21	27	70%	19	284	144	41
MTK TPU v8t Zebrafish	30	50%	15	270	150	41	150	70%	105	1,890	180	340
AWS Trainium 2	11	50%	6	99	120	12	0	0%	0	-	0	-
AWS Trainium 3	54	50%	27	378	120	45	175	70%	123	1,715	144	247
Marvell Trn2 / MSFT MAIA	35	50%	18	315	120	38	40	70%	28	504	144	73
其他 ASIC / 網通 (Cisco/GUC 等)	40	50%	20	300	120	36	40	70%	28	420	144	60
	TSMC Capacity (kwpm)		ASEH oS Capacity (kwpm)	Total oS outsourced (%)	average ASP (US\$)	2026F oS Revenue (US\$ mn)	TSMC Capacity (kwpm)		ASEH oS Capacity (kwpm)	Total oS outsourced (%)	average ASP (US\$)	2027F oS Revenue (US\$ mn)
	98		80	82%	186	2,342	166		147	89%	224	4,586

傳統封裝營收模型

- 分別以打線封裝、非 LEAP 封裝、其他估計。
- 打線封裝主要以稼動率做驅動因子，不假設打線機數量增長；非 LEAP 先進封裝考量仍有資本支出，假設產能、稼動率同時增長。其他則以穩定 CAGR 0.5% 成長估計。

	2026Q1	2026Q2	2026Q3E	2026Q4E	2027Q1E	2027Q2E	2027Q3E	2027Q4E
打線封裝	26,692	30,192	42,685	43,585	44,502	45,437	46,118	46,810
打線機台數 (期末)	24,926	24,815	24,815	24,815	24,815	24,815	24,815	24,815
淨增減	-75	-111	0	0	0	0	0	0
平均機台數	24,964	24,871	24,815	24,815	24,815	24,815	24,815	24,815
稼動率	80.0%	82.5%	83.5%	84.0%	84.5%	85.0%	85.0%	85.0%
單機季 ASP (US\$ / 已使用機台)	42.4	46.6	65.2	66.2	67.2	68.2	69.2	70.3
ASP成長率			40.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
一般先進封裝 (覆晶 / 凸塊 / SiP)	36,892	41,077	46,475	48,926	51,470	54,112	56,319	58,582
8" 凸塊產能 (k 片 / 月)	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0
12" 凸塊產能 (k 片 / 月)	700.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0
季產能 (k 片 , 8" 約當 , 期末)	5,850	6,188	6,356	6,525	6,694	6,863	7,031	7,200
平均季產能	5,766	6,019	6,272	6,441	6,609	6,778	6,947	7,116
稼動率	80.0%	82.5%	83.3%	84.2%	85.0%	85.8%	85.9%	85.9%
每片 ASP (US\$, 8" 約當)	253.7	261.9	281.5	285.7	290.0	294.4	298.8	303.3
ASP成長率			7.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
其他傳統 (Discrete 等)	7,786	7,548	7,586	7,624	7,662	7,701	7,739	7,778
傳統封裝	71,370	78,817	96,746	100,135	103,635	107,249	110,177	113,170

測試模型

- 分為一般測試以及 leap 測試。測試模型以稼動率、ASP 成長做計算。
- LEAP 依循管理層 26 年 27 億以上營收、27 年營收翻倍指引。此外考量供應鏈消息，LEAP 業務漲價 10-20%。
- 傳統測試考量仍有資本支出，以最大產能 2% QoQ 環比成長、稼動率提升估計。

傳統	2026Q1	2026Q2	2026Q3E	2026Q4E	2027Q1E	2027Q2E	2027Q3E	2027Q4E
最大產值	20,301	20,515	20,926	21,344	21,771	22,207	22,651	23,104
成長(qoq)		1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
稼動率	80.0%	82.5%	82.9%	83.3%	83.7%	84.2%	84.6%	85.0%
ASP 成長率			0%	0%	0%	0%	0%	0%
營收	16,241	16,925	17,350	17,786	18,232	18,690	19,159	19,640
成長率		4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Leap	2026Q1	2026Q2	2026Q3E	2026Q4E	2027Q1E	2027Q2E	2027Q3E	2027Q4E
最大產值	4,800	6,740	7,549	9,332	10,893	13,268	16,160	20,503
成長(qoq)		40%	12%	15%	15%	20%	20%	25%
稼動率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ASP 成長率			7.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
營收	4,800	6,740	8,115	9,472	11,056	13,467	16,402	20,811
成長率		40%	20%	17%	17%	22%	22%	27%
測試全部營收	21,041	23,665	25,465	27,258	29,288	32,156	35,561	40,450
Leap / Total 測試	23%	28%	32%	35%	38%	42%	46%	51%

EMS 營收估計

- 依公司提供指引，並參考歷史季節性趨勢，規劃各季營收成長率，再反推 EMS 貢獻之營收金額。
- 3Q 26 依照管理層指引季增約 40%，主因記憶體元件價格上漲。

EMS 營收估計	2026Q1	2026Q2	2026Q3E	2026Q4E	2027Q1E	2027Q2E	2027Q3E	2027Q4E
金額 (NT\$m)								
通訊 Comm.	15,469	19,737	29,605	27,237	24,513	25,739	28,312	32,559
運算 Computing	9,281	10,526	15,263	14,500	14,065	16,175	18,116	20,833
消費 Consumer	21,656	18,421	25,789	24,500	22,050	24,696	27,783	25,560
工業 Industrial	8,663	10,526	14,737	13,558	13,015	14,577	14,140	13,433
車用 Automotive	5,569	5,263	6,053	5,750	5,577	5,801	5,220	4,959
其他 Others	1,238	1,316	1,368	1,505	1,460	1,489	1,415	1,556
EMS 營收	61,875	65,789	92,815	87,049	80,681	88,476	94,986	98,901
佔 EMS 比重 (%)								
通訊 Comm.	25.0%	30.0%	31.9%	31.3%	30.4%	29.1%	29.8%	32.9%
運算 Computing	15.0%	16.0%	16.4%	16.7%	17.4%	18.3%	19.1%	21.1%
消費 Consumer	35.0%	28.0%	27.8%	28.1%	27.3%	27.9%	29.2%	25.8%
工業 Industrial	14.0%	16.0%	15.9%	15.6%	16.1%	16.5%	14.9%	13.6%
車用 Automotive	9.0%	8.0%	6.5%	6.6%	6.9%	6.6%	5.5%	5.0%
其他 Others	2.0%	2.0%	1.5%	1.7%	1.8%	1.7%	1.5%	1.6%
EMS QoQ (%)								
通訊 Comm.	(25.3%)	27.6%	50.0%	(8.0%)	(10.0%)	5.0%	10.0%	15.0%
運算 Computing	22.3%	13.4%	45.0%	(5.0%)	(3.0%)	15.0%	12.0%	15.0%
消費 Consumer	(12.8%)	(14.9%)	40.0%	(5.0%)	(10.0%)	12.0%	12.5%	(8.0%)
工業 Industrial	(3.4%)	21.5%	40.0%	(8.0%)	(4.0%)	12.0%	(3.0%)	(5.0%)
車用 Automotive	0.9%	(5.5%)	15.0%	(5.0%)	(3.0%)	4.0%	(10.0%)	(5.0%)
其他 Others	(10.3%)	6.3%	4.0%	10.0%	(3.0%)	2.0%	(5.0%)	10.0%

資本支出

- 2026 年資本支出依公司財測指引。2027 年資本支出則依歷史數據推算**資本支出占營收比之趨勢**，估算 2027 年營收所對應之資本支出金額，並以此作為 2027 年折舊估算之基礎。

資本支出 (US\$mn)	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3E	2026Q4E	2027Q1E	2027Q2E	2027Q3E	2027Q4E
機器設備 — 封裝	395	690	534	485	636	840	1,039	1,125	924	902	762	761
機器設備 — 測試	472	251	199	218	327	804	705	764	660	644	544	543
機器設備 — EMS	23	49	40	28	40	49	76	82	33	32	27	27
機器設備 — 材料及其他	2	2	6	1	1	2	5	5	33	32	27	27
機器設備合計	892	992	779	732	1,004	1,695	1,825	1,976	1,651	1,611	1,360	1,358
廠房土地	410	531	716	456	771	658	1,234	1,337	825	895	777	836
資本支出總計	1,302	1,523	1,495	1,188	1,775	2,353	3,059	3,313	2,476	2,506	2,138	2,194
年度資本支出總計	5,508				10,500				9,314			
匯率 (NT\$ / US\$)	32.79	31.18	29.74	30.88	31.53	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59
機器設備合計 (NT\$mn)	29,249	30,931	23,167	22,604	31,656	53,545	57,652	62,422	52,151	50,898	42,970	42,905
廠房土地合計 (NT\$mn)	13,444	16,557	21,294	14,081	24,310	20,786	38,982	42,236	26,076	28,277	24,554	26,403
資本支出總計 (NT\$mn)	42,693	47,487	44,461	36,685	55,966	74,331	96,634	104,658	78,227	79,175	67,524	69,308
年度資本支出總計	171,326				331,589				294,235			
資本密集度 (%)												
總營收 (NT\$mn)	148,153	150,751	168,569	177,915	173,662	191,064	245,556	251,619	260,757	282,768	306,926	330,040
總營收 (US\$mn)	4,518	4,835	5,668	5,762	5,508	6,048	7,773	7,965	8,254	8,951	9,716	10,448
年度營收(NT\$mn)	645,389				861,900				1,180,492			
capex占年度營收比(%)	26.5%				38.5%				24.9%			
capex占營收比(%)	28.8%	31.5%	26.4%	20.6%	32.2%	38.9%	39.4%	41.6%	30.0%	28.0%	22.0%	21.0%
機器設備占營收比(%)	19.7%	20.5%	13.7%	12.7%	18.2%	28.0%	23.5%	24.8%	20.0%	18.0%	14.0%	13.0%
廠房土地占營收比(%)	9.1%	11.0%	12.6%	7.9%	14.0%	10.9%	15.9%	16.8%	10.0%	10.0%	8.0%	8.0%

折舊費用

- 折舊金額依營收比例進行估算，並將資產歸類為設備與廠房兩大類。**設備折舊年限採 6 年，廠房及無塵室折舊年限採 10 年**，據此推算每季應提列之折舊金額；同時參考歷年資本支出，計算既有資產折舊遞減的比率，再加上新增資本支出所產生之新增折舊，合計為當季折舊總額。
- 參考歷史比例，折舊費用的 91% 歸類為銷貨成本。

折舊計算	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3E	2026Q4E	2027Q1E	2027Q2E	2027Q3E	2027Q4E
機器設備合計	892	992	779	732	1,004	1,695	1,825	1,976	1,651	1,611	1,360	1,358
廠房土地	410	531	716	456	771	658	1,234	1,337	825	895	777	836
認列金額-機台(6年)	37.17	41.33	32.46	30.50	41.83	70.63	76.04	82.33	68.79	67.13	56.68	56.59
認列金額-廠房(10年)	10.25	13.28	17.90	11.40	19.28	16.45	30.85	33.43	20.64	22.38	19.43	20.90
總認列金額	47.42	54.61	50.36	41.90	61.11	87.08	106.89	115.76	89.42	89.51	76.11	77.49
1Q25		47.42	47.42	47.42	47.42	47.42	47.42	47.42	47.42	47.42	47.42	47.42
2Q25			54.61	54.61	54.61	54.61	54.61	54.61	54.61	54.61	54.61	54.61
3Q25				50.36	50.36	50.36	50.36	50.36	50.36	50.36	50.36	50.36
4Q25					41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90
1Q26						61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11
2Q26							87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08
3Q26								106.89	106.89	106.89	106.89	106.89
4Q26									115.76	115.76	115.76	115.76
1Q27										81.19	81.19	81.19
2Q27											109.59	109.59
3Q27												105.25
total(USD)		47	102	152	194	255	342	449	565	646	756	861
total(TWD)		1,478	3,034	4,706	6,126	8,068	10,819	14,195	17,852	20,417	23,879	27,204
匯率	32.79	31.18	29.74	30.88	31.53	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59
舊有折舊		14,091	12,995	12,150	11,561	10,959	10,411	9,891	9,495	9,115	8,751	8,488
舊有折舊下降比率			8%	7%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	3%
折舊費用(歷史公告 + 未來預測)	15,153	15,569	16,029	16,856	17,686	19,027	21,230	24,086	27,347	29,532	32,630	35,692
		63,607				82,029			125,201			

翹曲競爭格局和解決方案

- 隨著先進封裝尺寸放大、材料種類與堆疊層數增加，不同材料的熱膨脹係數（CTE）差異會在反覆在熱循環中（加熱與冷卻）累積應力，造成晶圓或載板翹曲，進而影響對位、接合、良率及長期可靠度。
- 印能科技與山太士主要透過物理方式抑制翹曲。印能透過烤箱內加壓、垂直壓力與均勻熱場，抵銷受熱不均與 CTE 差異產生的應力；山太士則利用平衡膜的反向收縮力，抑制重組晶圓、Interposer 與載板的翹曲。目前日月光正進行印能 WSAS 機台驗證。
- 群創則主要從材料端改善翹曲。群創與台積電、Ibiden 合作開發玻璃核心載板，利用玻璃與矽較接近的 CTE，從材料端降低熱應力與翹曲；目前亦正與台積電共同開發 TGV 技術。
- 目前日月光正在執行印能 WSAS 機台驗證。

	CTE (ppm/°C)		印能 (7734.TW)	山太士 (3595.TW)	群創 (3481.TW)
有機載板	17	主要解方	真空吸附	Balance Film(平衡膜)	材料 - 玻璃
玻璃	3 - 5	處理方式	於烤箱內部加壓，並利用垂直壓力與均勻熱場，抵消加熱過程中因受熱不均與材料熱膨脹差異產生的應力	利用平衡膜本身的應力，反向收縮、抵銷重組晶圓、Interposer、載板因不同材料造成 CTE 不同而導致的翹曲	與台積、Ibiden 合作開發玻璃核心載板(glass core substrate)，從材料直接改善翹曲
矽	2.6				